PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Test Planı

Telefon Test Planı ve Bilinen Açıklar

Son değişiklik	5 Kasım 2026
Kaynak dosya	docs/PHONE_TESTS.md
Depo kaydı	00f7167 + kaydedilmemiş değişiklikler
Proje sahibi	SaturnWave

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

İçindekiler

1. Tam test turu (zamanı gelince, bu sırayla) 4

2. Bilinen açıklar 4

3. Telefon testleri 11

A. Kurulum ve açılış 11
B. Oynanış 12
C. Kayıt ve süreklilik 12
C2. Kayıt dosyasını okuyarak (cüzdan ekranı gelmeden) 12
C3. Deneme kaydı ve cihaz kimliği (aşama 3) 13
D. Can ve saat 14
E. Müze ve yapboz 14
F. Ekonomi ekranları 15
F2. Cüzdan satırı ve can kartı (aşama 7) 15
F3. Bölüm başı kartı (aşama 8) 15
F4. Tahta plaketleri, duraklatma ve kazanma kartı (aşama 9) 16
F5. Bölüm içi booster'lar (aşama 10) 17
F6. Hamle bitince (aşama 11) 18
F7. Mağaza, hediye ve tablo ödülü (aşama 12) 19
F8. Ayarlar, gizlilik ve destek (aşama 13) 20
F9. Ses ve titreşim (aşama 14) 21
F10. Test modu (#10) 22
F11. Sayfalar arasında kaydırma (#3) 23
F12. Dil desteği, 1. adım (#8) 25
F13. İpucu (#6) 26
F14. Öğretici (#5) 26
F15. Booster tanıtımı (#7) 27
F16. On üç dil (#8) 29
F17. Müzik (#9) 30
F18. Dünya haritası (#4) 31
F19. Salonda geri tuşu ve dokunuş eşiği (23 Ekim) 32
F20. Koleksiyonda bellek (24 Ekim) 33
F21. Giriş sayfası (24 Ekim) 33
F23. Yan çevirme (24 Ekim) 34
F24. Satın alma (24 Ekim) 36
F25. İzin ve analiz (24 Ekim) 38
F26. Ressam (24 Ekim) 40
F28. Bulut kaydı (26 Ekim) 41
F29. Hesap ve geri yükleme (26 Ekim) 43
F30. Sunucuda doğrulama (26–27 Ekim) 46
F31. Hesap ayarları (27 Ekim) 47
F32. 27 Ekim telefon turunun düzeltmeleri (27 Ekim) 49
F33. Google Play paketi (28 Ekim) 50

F34. versionCode 3: Play Games, satın almasız mağaza, istatistik (2 Kasım) 52
F35. versionCode 4: iki cihaz aynı anda, Ayarlar'dan bağlama (5 Kasım) 54
G. Görünüm 54
H. Herkese açık web testi 54

Bu belge iki şeyi tek yerde tutar: **bilinen açıklar** (bildiğimiz ama henüz kapatılmamış ya da bilerek kabul edilmiş eksikler) ve **telefon testleri** (yalnızca gerçek bir telefonda kanıtlanabilecek davranışlar). Bilgisayardaki testler (C# testleri, betik testleri, Unity denetimleri) her değişiklikte koşuyor; telefon testleri ise kullanıcının kendi telefonunda, zamanı geldiğinde, hepsi birden koşulacak.

Cihaz: Pixel 9 Pro Fold. Dış ekran 1080×2424, iç ekran 2076×2152. Oyunun Unity denetimleri bu iki boyutta ve 1080×2340'ta görüntü alıyor.

Kayıt kuralı: her testin sonucu bu belgedeki tabloya işlenir. Durum değerleri: *Bekliyor*, *Geçti*, *Kaldı*, *Ertelendi*. Tarih ve kısa not eklenir. Kalan bir test için ekran görüntüsü ya da ekran kaydı ve `adb logcat` çıktısı saklanır.

1. Tam test turu (zamanı gelince, bu sırayla)

Adım	Ne	Komut ya da yol
1	C# testleri	`dotnet test tests/Puzzle.Core.Tests/Puzzle.Core.Tests.csproj -c Debug`
2	Betik testleri	`node --test tools/unity/economy-pack.test.mjs`
3	Motoru ve ayarları Unity'ye al	`node tools/unity/sync-engine.js`
4	Unity denetimleri	`ProjectSetup`, `EngineSmokeTest`, `EconomyCheck`, `FinaleCheck`, `PlayModeCheck`, `TouchWhileMovingCheck`, `CollectionMemoryCheck`, `PurchaseCheck`, `ScreenShots -screenWalk` (komutlar: GAME_DESIGN §23)
5	Ekonomi	`puzzle economy run economy/default.json`: ortalama oyuncu 100. bölüme 7–9. günde (§25)
6	APK	`AndroidBuild.Run` → `unity/Build/Android/puzzle.apk`
7	Telefona kur	USB hata ayıklama telefonda onaylı; `adb install -r unity/Build/Android/puzzle.apk`. Paket kimliği 2026-10-25'ten beri `com.saturnwave.museumpuzzle`: bu APK eski test uygulamasının (`com.saturnwave.puzzle`) yanına ayrı bir uygulama olarak kurulur; eskisinin ilerlemesi, dosyaları kopyalanmadıkça gelmez
8	Telefon testleri	Aşağıdaki T listesi, gruplar sırasıyla

Ön koşul sütunu "aşama N" diyorsa, o test arayüz planının o aşaması bitince anlam kazanır; ondan önce *Ertelendi* yazılır.

2. Bilinen açıklar

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A01	Telefonun saati ileri alınırsa canlar dolar; 12. aşamadan beri günün reklam hakları ve hediyesi de yenilenir.	Kurallar, §23	Düşük; sunucusuz bir oyunda kapanmaz	Kabul edildi; T32 davranışı gözler, geri alınan saati T167
A02	Can kaybedilirken saat geri alınmışsa, saat düzeltilince bir sonraki canın zamanı geçmişte kalır ve can hemen döner.	Kurallar, §23	Düşük	Kabul edildi; T33

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A03	Kurallar (`Puzzle.Meta`) ve kayıt dosyası telefonda ve IL2CPP derlemesinde hiç çalıştırılmadı; yalnızca Editor'da ve .NET'te.	1. aşama	Orta: IL2CPP'de yansıma ve JSON okuma farklı davranabilir	T01, T20
A04	Bitiş şöleninin telefonda kare hızı ve gerçek parmakla atlanması ölçülmedi.	§23	Orta	T12
A05	10 sütunlu tahtada hücre yaklaşık 36 pt; önerilen 44 pt dokunma hedefinin altında.	§2, §22	Orta: yanlış dokunuş	T10
A06	Bantlı bir parça, bandının çıktığı gösterilmeden hareket edebiliyor.	Oturum 20	Düşük, görsel	Kullanıcının ayrı oturumunda ele alınıyor; sonucu henüz bu dalda yok
A07	Booster'lı bir deneme kayıttan birebir yeniden oynatılamıyordu. **Kapandı (2026-10-14, aşama 3):** eylemler sırasıyla kaydediliyor ve yeniden oynatılıyor.	§18	—	Kapandı; telefonda T81–T84
A08	Reklamlar yalnızca canlandırma; gerçek para paketleri satışta değil.	§23	Bilinçli	Yayın hazırlığında
A09	Bölüm içi dört booster'ın etkisi ölçülmedi; fiyatları yer tutucu. Hoş geldin hediyesinin 12 bölüm içi booster'ı simülasyonda etkisiz sayılıyor.	§25	Orta	Bot kuralı yazılınca
A10	Ses ve titreşim yoktu. **Kapandı (2026-10-16, aşama 14):** yer tutucu sesler ve kısa titreşim tıkları; müzik yok.	§23	—	T190–T201
A11	Bölüm geçişinde duvar, plaketler ve çerçeve yeniden kuruluyor; süresi telefonda ölçülmedi.	Oturum 16	Düşük	T15
A12	40 parçalı otomatik tamamlama, geri tuşu ve uzun oynama telefonda denenmedi.	Oturum 17	Orta	T41, T42, T13
A13	İç (kare) ekran, ucuz telefonlar ve uygulamayı arka plana alıp dönme denenmedi.	Oturum 16	Orta	T02, T14
A14	100 tablonun bellek ve yükleme süresi telefonda ölçülmedi (her biri yaklaşık 1 MB, uzun kenarı yaklaşık 1920 piksel). 2026-10-24'ten beri koleksiyon gezilirken bellekte en çok 20 resim kalıyor (A42/4); telefonda ölçülecek. **2026-10-26'da telefonda ölçüldü (T420):** ilk 20 oda gezintisi belleği 62 MB artırıyor (51 MB'ı grafik belleği: tutulan 10 resim ve bir dönüşte aynı anda 20 resim, her biri 2,4 MB), ikinci gezinti artırmıyor. T420'nin beklediği 40–50 MB ölçümsüz bir tahmindi; ölçüme göre en çok yaklaşık 65 MB'a düzeltildi. Daha azı için bir şeyden vazgeçmek gerekir (A52).	Müze	Orta: bellek	T40, T420
A15	Beyaz yazının alt çevre çizgisi tasarım çizimlerindekinden ince; bölüm başlığı ahşap üstünde soluk.	§23	Görsel, küçük	Ekranlar aşamasında
A16	Web oyuncu sayfası gerçek telefonda, Safari'de ve ekran okuyucuyla denenmedi.	Oturum 13	Herkese açık test için	T70
A17	Bir sunucu testi (`PublicModeTests`, istek seli) bütün takım birlikte koşarken zamanlamaya takılabiliyor; tek başına geçiyor.	Oturum 21	Telefonla ilgisi yok	Ayrı iş

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A18	`generate --repair` 899. bölümü her seferinde yeniden üretiyor.	Oturum 12	Zararsız	—
A19	Can denetimi yoktu. **Salondan kapandı (2026-10-14, aşama 7):** canı bitmiş oyuncu "Bölüm N" ile bölüm açamıyor. Bölüm başı kartı 8. aşamada gelecek.	Aşama 2	Düşük	T93, T94
A20	Cüzdan oyunda görünmüyordu. **Kapandı (2026-10-14, aşama 7):** altın ve canlar müze sayfalarında; can bitince bölüm açılmıyor.	Aşama 2	—	T90–T97
A23	Telefondaki deneme dosyası sınırsız büyür (deneme başına yaklaşık 1,1 KB). **Kısmen kapandı (2026-10-15, aşama 13):** Gizlilik ve veri kartında "Kayıtları sil" var; oyuncu silmedikçe dosya büyümeye devam eder. Bölüm ortasında kapatılan oyun kayıt bırakmaz.	Aşama 3	Düşük	T182, T183
A24	Booster yazısı 9:16 telefonda uzun tahtalarda ve katlanır telefonun yatay iç ekranında en alt sıranın bir kısmını örtüyor. Dokunuşlar geçiyor, ama ilk denemedeki yazı ilk hamleye kadar o taşları gizliyor.	Aşama 10	Orta	T134; yer ayırmak tahtayı küçültür
A25	Teklif ya da canlandırma reklamı açıkken uygulama kapatılırsa can gitmez ve kayıt yazılmaz.	Aşama 11	Düşük	Planın bildiği açık
A26	Ekonomi simülatörü tablo ödülünü onuncu kazanmada veriyor, oyun son parça yerleşince. Parçalar geç yerleştirilirse ödül oyunda simülatördekinden geç gelir.	Aşama 12	Düşük; tahminin günü biraz kayabilir	Simülatör son parça anına geçirilecek ya da fark ölçülecek
A27	Bu sürümden önce tamamlanmış tablolar için ödül verilmez; ödül yalnızca son parçayla gelir.	Aşama 12	Yalnızca eski test kayıtları	Kabul edildi
A28	APK INTERNET iznini taşıyordu (Unity'nin "Auto" ayarı; 8 Ekim APK'sında görüldü). **Kapandı (2026-10-16):** proje sahibinin kararıyla izin paketten çıkarıldı. 16 Ekim APK'sında `aapt` ile doğrulandı: paket yalnızca VIBRATE iznini istiyor.	Aşama 13	—	T186
A29	Android yedeklemesi açık (`allowBackup` yazılmamış): oyunun dosyaları telefonun Google yedeğine katılabilir. Gizlilik metni bunu söylüyor.	Aşama 13	Düşük; telefon değişince ilerlemeyi de kurtarabilir	Kabul edildi (2026-10-16): yedekleme açık kalır
A30	Yer tutucu sesler ad ve ölçüyle seçildi; hiçbiri kulakla dinlenmedi. Aynı tepe seviyesindeki iki ses farklı yükseklikte duyulabilir (tablo tamamlanmasının çanı en uzun çalanı).	Aşama 14	Düşük	T191–T197; proje sahibinin kulağı
A31	Titreşim Android'in eski "vibrator" servisini kullanıyor (Android 12'den beri yerini VibratorManager aldı, hâlâ çalışıyor); telefonda denenmedi.	Aşama 14	Düşük	T194, T201
A32	APK 283 MB (16 Ekim; 8 Ekim'de 61 MB'tı). Fark 100 tablonun tam boy görüntüleri. Play Store'da tek paketin temel modülü en çok 200 MB olabilir.	APK, 2026-10-16	Yayını engeller	Yayından önce: tabloları küçültmek ya da ayrı indirmek (Play Asset Delivery); telefonda bellek ve yükleme süresi A14 ile birlikte ölçülür
A33	Test modunda cüzdan satırında kalbin üstündeki "∞" biraz gözlüğe benziyor (can kartında iyi okunuyor). Ayarlardaki test modu satırının işareti yer tutucu.	Test modu	Düşük	Çizilmiş bir ∞ işareti, proje sahibi isterse

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A34	Kaydırmada son sayfanın ötesine çekince sayfa esnerken kenarda duvar deseni olmayan düz bir şerit görünüyor (en çok genişliğin %15'i, bırakınca kaybolur). Katlanırın iç ekranında daha belirgin.	#3	Düşük, görünüm	Sayfaların arkasında duran sabit bir duvar
A35	İngilizce ve Korece çeviriler makine çevirisi; Korece tablo adlarının 78'i çeviri (22'si Wikidata'daki yerleşik ad). Kayıtta en emin olunmayan ifadeler: 하트 (can), 이동 (hamle), booster adları, ressam adlarının yanındaki "atfedilen", "Yaşlı/Genç".	#8	Orta: yayın öncesi	Her dilin ana dili olan birinin gözden geçirmesi
A36	İpucunun aynı çıkması .NET ve Mono'da gösterildi, telefonun IL2CPP derlemesinde değil (botun seçimi kesirli sayı kullanıyor). İpucunun telefonda düşünme süresi ölçülmedi.	#6	Düşük	T298; telefonda kayıtlarla karşılaştırma
A37	Öğretici: 3.–6. bölümlerin hiçbiri beşli sunmazsa beşli adımı bırakılır (taramada nadir). Öteki özel taşlar için adım yok. Köşe parçasının yerini gösteren pencere çerçevenin üstüne taşıyor. 1.–3. bölümlerin telefon kayıtları rehberli hamle yüzünden çoğunlukla yardımlı sayılır.	#5	Düşük	T315, T321
A38	Booster tanıtımı: küçük ekranda (2076×2152) uzun basma ve dikey fırça hapları tahtanın kenar hücrelerinin üstüne biniyor. Kartın küçük tahtasında düşen taşlar bazen özel taş yapıyor; +3 hamle kartında yalnızca madalyon sayıyor. Uzun basma yazısını kaçıran ve 20. bölümü geçmiş oyuncu onu hiç görmez. Kartın küçük tahtası çizim sırası kaydırılarak çiziliyor; tahta maskesi yalnızca tahtanın çizim aralığını kesiyor.	#7	Düşük	T336, T339, T344
A39	On üç dil: çevirilerin hepsi makine çevirisi, yayından önce ana dili olan biri okumalı. Bütün yedek atlaslar her dilde yüklenir (16,5 MiB doku). CJK atlasları 40 örnekleme boyutunda; büyük başlıklarda keskinlik telefonda bakılmalı. İspanyolca "MOVIMIENTOS" madalyon halkasına yakın. Dil kartında başka dillerin adlarındaki ortak Han karakterleri seçili dilin biçiminde çıkabilir. İspanyolca 18–20. odaların adları çeviri.	#8	Orta	T355, T356, T359, T362
A40	Müzik: henüz kulakla dinlenmedi (seviye 0,4 ve Vorbis kalitesi 0,6 ölçüyle seçildi). Android ses odağı yönetilmiyor: başka bir uygulama çalarken oyun da çalar. Ayrı bir ses düzeyi kaydırıcısı yok. Suno bağlantısı kayıtta yok.	#9	Orta	T373, T379
A41	Dünya haritası: ekran okuyucu bağlantısı yok (bütün oyun için ayrı iş). Uzun dönem adları plakada iki satır; 14. dönem karşılaştırma için bilerek tek küçük satır (T400'de 12. ve 14. dönemin plaketine bakın). 6. dönem en yakın yakınlıkla açılıyor. Kare iç ekranda kart haritanın çoğunu kaplıyor. İğne resimleri döneme ilk gelişte yükleniyor; telefonda kısa takılma olabilir. 41 tablonun yeri yalnızca ressamın çalıştığı yer.	#4	Orta	T391, T401, T403

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A42	23 Ekim otomatik test turunun bulguları: (1) salonda Android geri tuşu hiçbir şey yapmıyor (T43); (2) tam ekran kipte kenardan tek geri hareketi önce sistem çubuklarını gösteriyor, ikincisi geri götürüyor (T235; Android'in tam ekran davranışı, gerçek parmakla denenecek); (3) ayarlar kartında bir satırın üstünde yatay kaydırma satıra basılmış sayılıyor (dil kartı açıldı, Titreşim kapandı); (4) koleksiyonda 20 oda gezilince bellek 401 MB'tan 649 MB'a çıkıyor, çökme yok (A14 ile ilgili); (5) her açılışta zararsız bir "AssetPackManager bulunamadı" günlük satırı (A32). **Düzeltildi (2026-10-23, cbf5202):** (1) salonda geri tuşu ve geri hareketi çıkış kartını getiriyor (T410–T412); (3) bir düğmenin üstünde 10 noktadan uzun kaydırma hiçbir şeye basmıyor (T413–T414). **Düzeltildi (2026-10-24, 8960aa8):** (4) oda kaldırılınca resimleri de bırakılıyor; bellekte gösterilen odalar ve son bırakılan 10 resim kalıyor, Editör'de 20 oda gezilince aynı anda en çok 20 resim (önce 100; `CollectionMemoryCheck`, T420–T425). **Düzeltildi (2026-10-26, cihazda yeniden denenecek):** (2) sistem çubukları Android'in varsayılan davranışıyla (`Default`) gizleniyor: kenardan tek geri hareketi geri götürüyor; hareketin gösterdiği çubuklar 2 saniye sonra yeniden gizleniyor (T235, T412, T522). (5) açık.	Arayüz	Orta	T43, T235, T237, T40, T420
A43	Yan çevirme (2026-10-24) cihazda denenmedi: iPad'de dönme, ters dik, Pencereli Uygulamalar ve Stage Manager, sol üstteki pencere düğmeleri ile geri düğmesi; Android tablette yatay açılışta ilk karenin dik görünüp dönmesi; Fold'da yan tutarken katlama. Tahtanın gerçek yatay düzeni (seçenek B) yapılmadı: iPad'de A denendikten sonra konuşulacak. **2026-10-24 (inceleme):** paket dik açılıyor ve derleme bunu denetliyor (`ManifestOrientation`); `RotationCheck` Fold'u iki yana da çeviriyor (kamera solda ve sağda); oyun ekranı ve güvenli alanı günlüğe yazıyor, yan paylar cihazda oradan okunacak.	Yan çevirme	Orta	T450–T465
A44	Açılış adımlarından biri hata verirse giriş sayfası "Oyun açılamadı; yeniden başlatın" diyor, çubuk duruyor, geri tuşu çıkış kartını indiriyor (2026-10-24). Telefonda denenemez (bozuk bir paket gerekir); Editör'de `ScreenShots -screens entry` bu hâli her ekranda yürütüp görüntülüyor. Hatanın kendisi günlükte; oyuncuya ayrıntı gösterilmiyor.	İnceleme, 2026-10-24	Düşük	Kabul edildi; Editör denetimi
A45	Gerçek satın almalar (2026-10-24) cihazda denenmedi. Play Console'da uygulama, ürünler ve lisanslı test hesabı yok: test APK'sının mağazası "Mağaza şu anda açılamıyor" der. App Store Connect'te ürün ve sandbox hesabı yok. IAP 5.4.4 satın alma olaylarını Unity'ye yollar; 2026-10-24'ten beri Android'de de çıkar (INTERNET geri geldi, A48).	Satın alma, §23	Yüksek: v1'in şartı	T470–T489, sahip ürünleri açınca
A46	Sunucu yok: iade edilen satın almanın altını oyuncuda kalır; silip kuran ya da telefon değiştiren oyuncu aldığı altın paketlerini kaybeder (Çırak Çantası geri gelir); fiş sunucuda doğrulanmaz. **v1 sunucuyla (2026-10-27, Android):** "Bulut kaydı" açıkken fiş sunucuda doğrulanır (modül yüklenince), ilerleme ve altın bulut kaydından geri gelir (bağlı hesapta yeni telefonda da; bağlı değilse yalnız telefonun yedeğiyle, 2026-10-27, A54); iade yalnız sunucunun defterinde işaretlenir, altın kalır.	§19	Orta; kabul edildi	Mağaza sayfası ve destek metni söyler; T483, T484, T550, T566

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A47	Parayla satan v1 derlemesinde test modu yok (2026-10-17 kuralı). Çırak Çantası mağazanın başında ayrı panel değil, kesenin yerinde (kısa ekranlarda düğmeler küçülüyordu).	§19	Telefon testleri test moduna dayanıyorsa	Gerekirse `notAvailable` ile ayrı test derlemesi; yer kararı sahipte
A48	Oyun istatistikleri ve izin (2026-10-24) cihazda denenmedi. Aptabase hesabı ve anahtarı yok: anahtarsız derleme notları yalnız günlüğe yazar, Aptabase paketi açılışta "App Key is invalid" hata satırını yazar. Gizlilik metinleri, soru ve onay kartının ikinci satırı taslak, sahibin onayını ve uzman okumasını bekliyor (`privacy-v1.md` §6, §7). Sitedeki politika yayımlanmadı; oyunun içinden politikaya bağlantı yok (sitenin adresi bekleniyor). iOS'ta yedek cümlesi ve App Store etiketi iOS dalında.	§19, §20, §23	Yüksek: v1'in şartı	T490–T499, sahip hesabı açınca T497
A49	Ressam (avatar, 2026-10-24) cihazda görülmedi: renkleri, keskinliği (ayakta resim en çok 1024, büst 256 piksel; telefonda ASTC 6x6 ve 4x4), salonun düz çizimiyle gerçekçi işlemesinin yan yana duruşu. Hikâyenin yeni cümlesi (yaşlı usta ressam) belgelerde, sahibin onayını bekliyor; oyunun yazılarında ressam geçmiyor. Kaybetme kartında büst yok (üzgün ya da şaşıran ifade yapılmadı); bekleme canlandırması yok. Künye kartındaki müzik satırı yok (müzik sahibin).	§18, §19, §22, §23	Orta: v1'in parçası	T500–T509
A51	v1 incelemesinin düzeltmeleri (2026-10-25) cihazda denenmedi: kaydı tutamayan açılışta kapalı mağaza, cevapsız ödeme sayfasının 30 saniye sonra kapanabilen kartı, kopan bağlantıda yeniden gönderilen onay, Google Play'in kendiliğinden geri verdiği Çırak Çantası'nın kartı. Yeni yazılar taslak, son ifade sahibin: konum cümlesi (gizlilik kartı ve soru), "Mağaza bu oturumda kapalı", "Mağazadan henüz yanıt gelmedi.", "Sürüm 1.0" ve "Bu sürüm · ...". Künye: Apache 2.0'ın metni bütün gösterilmiyor (adı ve adresi var); URP'nin FXAA bildirimi (BSD benzeri) listede yok, derlemeye girip girmediği açık.	§19, §20, §23	Orta: v1'in parçası	T516–T519, T470, T482, T490, T508

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A52	26 Ekim otomatik test turunun bulguları. **Düzeltildi (2026-10-26), cihazda yeniden denenecek:** (1) istatistiğe izin verilmese de oyun yaklaşık 16 dakikada bir Google'a bağlanıyordu (37 KB alındı, 19 KB gönderildi). Kaynak Google Play ödeme kütüphanesinin kendi kayıtlarıydı: kütüphane kullanımını Google'ın kayıt taşıyıcısıyla (`datatransport`) `firebaselogging.googleapis.com`'a gönderiyordu. Manifest adımı taşıyıcının bu arka ucunu (`CctBackendFactory`) paketten çıkarıyor, derleme bunu APK'da denetliyor; satın alma Google Play'in kendi uygulamasından geçtiği için etkilenmiyor (§23; T186, T499). (2) Kenardan ilk geri hareketi yalnız çubukları gösteriyordu (A42/2; T235, T412, T522). (3) Rehberli spatula adımında nişan alırken büst ve yazı soluklaşmıyordu (T503). (4) Satın alma bloğundaki tek geçersiz satır bütün ilerlemeyi siliyordu: artık yalnız o satır kenara alınıyor, ödemelerin kimlikleri korunuyor (T520). (5) Japonca gizlilik kartında bir satır açılış ayracıyla bitiyordu (T521). (6) T420'nin beklenen bellek değeri ölçüme göre düzeltildi (A14). **Açık:** daha az bellek için iki yol var, ikisi de sahibin kararı: tutulan resim 10'dan 5'e (yaklaşık 12 MB; son iki odaya dönüş artık anında olmaz, T421) ya da tablolar ASTC 8x8 (resim başına yaklaşık 1 MB daha az; fırça izi yumuşar).	26 Ekim telefon turu	Yüksek: (1) gizlilik beyanı; öteki orta ve düşük	T186, T235, T412, T420, T499, T503, T520–T522
A53	v1 sunucunun doğrulaması ve hesap ayarları (Aşama 4 ve 5, 2026-10-27) cihazda denenmedi: 27 Ekim'de telefon bağlı değildi. Cloud Code modülü yüklenmedi (plan §9 A6): bu APK'da "Bulut kaydı" açıkken alınan bir paket doğrulanamaz, "Doğrulama biraz gecikiyor" kartıyla bekler ve altın verilmez; Google onaysız ödemeyi üç günde iade eder. "Verilerimi sil" de modül yüklenene kadar "Şu an silinemiyor" der, hiçbir şey silinmez.	Oturum 34	Yüksek: modül yüklenmeden paket satılmamalı	Modül, sırlar ve Remote Config anahtarları yüklenince F30 ve F31
A54	27 Ekim telefon turunun bulguları (planın §5.10'u): kazanılan bölüm arka plana alınınca buluta gitmiyordu (Android oyunu birkaç saniyede ağdan kesiyor, Unity duruyor); anahtar açılınca yükleme bütçeyi bekliyordu; Künye Ayarlar'a dönüyordu; IAP 5.4.4 her girişte Unity'ye cihaz bilgisiyle bir olay gönderiyor (kapatılamıyor, metinler söylüyor); Wire'ın websocket'i açık kalıyordu; silip kurma yeni hesap açtı ve gizlilik kartı "aynı telefonda geri gelir" diyordu; "Verilerimi sil" 17 sn bekledi. **Düzeltildi (2026-10-27):** kazanç hemen (bütçenin bedeli plan §2.4: ≈4,2 yazma/günlük oyuncu, ücretsiz sınır ≈40 bin aylık oyuncu; Remote Config'le kapatılır), anahtar açılınca hemen, Künye Destek'e, Wire kapalı, yedeğin kuralları, dürüst metinler (13 dil, taslak), silme en çok 10 sn. Kalan: gerçek Google Play geri yüklemesi (T575, T576) ve çıkışta isteğin gerçekten gittiği (T571) telefonda.	§19, §20, §23	Orta	T570–T577

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A55	Yeni telefonda, yeniden kurulumda ya da verisi silinmiş oyunda ilerleme açılışta kendiliğinden gelmiyor: Play Games'in sessiz girişi `ApiException: 10` ile dönüyor, oyun yeni bir anonim hesap açıyor. İlerleme yalnız Ayarlar'daki Link (ya da ilk kazanmadan sonraki öneri) ve "Switch" ile geri geliyor.	versionCode 3'ün APK seti, 2026-11-04 (T590)	Yüksek: mağaza metninin "ilerlemeni yeni telefona taşı" sözü (H6, kural 7)	**Düzeltildi (2026-11-04):** `PlayGamesStart` SDK'yı süreçle birlikte, anahtar açıkken başlatıyor; T590 ve T545 geçti. Kalan iki kenar durum: yeni telefonda ilk açılış internetsizse Google'ın girişi o açılışta tutmuyor; anahtar bir çalışmanın ortasında açılırsa ("Delete my data" ya da okunmayan cloud.json sonrası) SDK o çalışmada başlamamış oluyor. İkisinde de hesap bu telefonda açılıyor, ilerleme Link → "Switch" ile gelir (`docs/LESSONS.md` H7)
A22	Uzun dönem adları koleksiyon plaketinde 6 puntoya düşmüştü. **Düzeltildi (2026-10-14):** uzun ad iki satıra bölünüyor (en çok 10 punto). Harita uzun adı tek satırda küçültüyor.	Müze, 2026-10-14	Okunurluk	T44
A21	Kayıt dosyası bozulursa cüzdan da kaybolur (dosya kenara alınır, oyun yeni oyuncu gibi açılır). Katman 3'ten eski bir sürüm, yeni dosyayı yalnızca bellekte oynar, üzerine yazmaz.	Aşama 2	Düşük	T22

3. Telefon testleri

A. Kurulum ve açılış

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T01	APK kurulur, açılır	APK'yı kur, dış ekranda aç	Salon açılır; günlükte oyun hatası yok	—	Bekliyor
T02	İç ekran	Telefonu aç, oyunu iç ekranda kullan; açıkken ekran değiştir	Düzen bozulmadan yeniden kurulur; oyun kaldığı yerden sürer	—	Bekliyor
T03	Hoş geldin hediyesi	Uygulamanın verisini sil, ilk kez aç	Cüzdanda 200 altın ve her booster'dan 3; 5 can	Aşama 2 (görünmesi: cüzdan ekranı)	Bekliyor
T04	Eski kayıtla açılış	Eski sürümün kaydı varken yeni APK'yı üstüne kur	İlerleme kaybolmaz; cüzdan hoş geldin hediyesiyle ve dolu canla başlar	Aşama 2	Bekliyor

B. Oynanış

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T10	Dokunma hassasiyeti	10 sütunlu bir bölümde 30 hamle sürükleyerek, 30 hamle iki dokunuşla oyna; yanlış taşa gidenleri say	Yanlış dokunuş yüzde 5'in altında	—	Bekliyor
T11	Hareket sürerken dokunma	Taşlar düşerken yeni hamle dene	Hamle kuyruğa alınmaz ya da güvenle reddedilir; tahta bozulmaz	—	Bekliyor
T12	Bitiş şöleni	Kalan hamleyle bir bölüm kazan; bir kez sonuna kadar izle, bir kez dokunarak, bir kez ikinci parmakla, bir kez geri tuşuyla atla	Akıcı (gözle takılma yok); 5,5 saniyeyi geçmez; her atlamada kart gelir	—	Bekliyor
T13	Uzun oynama	30 dakika aralıksız oyna	Isınma ve yavaşlama yok; pil tüketimi not edilir	—	Bekliyor
T14	Arka plana alma	Hamle ortasında, şölen sırasında ve sonuç kartında uygulamadan çık, geri dön	Oyun kaldığı yerden sürer; şölen biter ya da atlanmış sayılır; kazanım kaybolmaz	—	Bekliyor
T15	Bölüm geçişi	Bir bölümden çıkıp sonrakine gir; süreyi ölç	1 saniyenin altında	—	Bekliyor

C. Kayıt ve süreklilik

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T20	Kapat-aç	Birkaç bölüm oyna, altın kazan, uygulamayı kapat (son uygulamalardan kaydırarak), aç	İlerleme, altın, booster'lar ve canlar aynı	Aşama 2	Bekliyor
T21	Kazanırken kapanma	Kazandıran hamleden hemen sonra, şölen sürerken uygulamayı kapat	Açınca bölüm kazanılmış ve altını verilmiş	Aşama 2	Bekliyor
T22	Bozuk kayıt	`adb` ile kayıt dosyasını boz, uygulamayı aç	Bozuk dosya kenara alınır; oyun yeni oyuncu gibi açılır, çökmez	Aşama 2	Bekliyor

C2. Kayıt dosyasını okuyarak (cüzdan ekranı gelmeden)

Dosya: `adb shell cat /sdcard/Android/data/com.saturnwave.museumpuzzle/files/progress.json` (izin verilmezse `adb shell run-as com.saturnwave.museumpuzzle cat files/progress.json`).

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T23	Eski kayıt yeni katmana geçer	Cüzdansız eski düzende (2. düzen) bir `progress.json` hazırla: en az bir bölüm kazanılmış, bir parça yerleşmiş (örnekler `out/phone-test/run-2026-10-26/pushed/` altında). Oyun dururken dosyayı `adb push` ve `adb shell run-as com.saturnwave.museumpuzzle` ile oyunun `files/progress.json`'ına koy; oyunu aç; bir hamle oyna, sonra hamle yapmadan çıkmadan, yuvarlak düğmeyle bölümden çık; dosyayı oku. (2026-10-25'ten beri paket kimliği `com.saturnwave.museumpuzzle`: eski APK'lar ayrı bir uygulama olarak kurulur, bu paketin üstüne kurulamaz, dosyalarını da göremez.)	Salon aynı bölüm ve parçalarla açılır; dosya oyunun kendi düzeniyle (`"version":6`) yazılmış; cüzdanda 200 altın, her booster'dan 3, `"livesShort":1` (hamleden sonra çıkmak bir can)	Aşama 2	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T24	Kazanç ve altını kazandıran hamlede yazılır	Dosyadaki `coins` değerini not et; hamle kalmışken bir bölüm kazan; şölenin roketleri başlar başlamaz uygulamayı son uygulamalardan kaydırarak kapat; aç ve dosyayı oku	Salon sonraki bölümde açılır; `levelsWon` bir arttı; `coins` kalan her hamle için 4 arttı	Aşama 2	Bekliyor
T25	Kayıp bir can götürür, 30 dakikalık saati başlatır	Can doluyken (`"livesShort":0`) hamlesi biterek bir bölüm kaybet; kayıp kartı gelir gelmez dosyayı ve telefonun saatini (`adb shell date +%s`) oku	`"livesShort":1`; `nextLifeAtUnixSeconds` kaybettiren hamlenin anı artı 1800 (birkaç saniye içinde). Yarım saat içinde ikinci kayıp: 2, aynı `nextLifeAtUnixSeconds`	Aşama 2	Bekliyor
T26	Hamlesiz çıkış ve yarıda kapatma ücretsiz	Bir bölüm aç, hamle yapmadan yuvarlak düğmeyle müzeye dön, dosyayı oku. Sonra bir bölümde birkaç hamle oyna, uygulamayı kaydırarak kapat, aç, dosyayı oku	İkisi de `livesShort`'u değiştirmez; ikincisi yalnızca denemeyi sayar (`attemptsOnLevel` bir artar), oyun salonda açılır	Aşama 2	Bekliyor
T27	Can bitince	30 dakika içinde beş bölüm kaybet, sonra altıncıyı açmayı dene	Dosya `"livesShort":5`; 7. aşamadan beri altıncı bölüm açılmaz, can kartı gelir (T93)	Aşama 2 ve 7	Bekliyor
T28	Kaydedilen an yeniden başlatmadan sağ çıkar	Bir kayıptan sonra `livesShort` ve `nextLifeAtUnixSeconds`'u not et; `adb shell am force-stop com.saturnwave.museumpuzzle` ile durdur, aç; yarım saat içinde bir bölüm kazan, dosyayı oku	`livesShort` ve `nextLifeAtUnixSeconds` öncekiyle birebir aynı; `coins` ve `levelsWon` kazançla arttı	Aşama 2	Bekliyor

C3. Deneme kaydı ve cihaz kimliği (aşama 3)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T80	Cihaz kimliği	Yeni APK'yı kur, oyunu bir kez aç; `adb shell run-as com.saturnwave.museumpuzzle cat files/device.json` ile kimliği not et; uygulamayı durdurup aç, yeniden oku; aynı APK'yı üstüne kur, oku; kaldırıp kur, oku	İlk üç okumada aynı kimlik; kaldırıp kurunca yeni bir kimlik	Aşama 3	Bekliyor
T81	Kazanılan bölümün satırı	`attempts.jsonl` satır sayısını not et; hamle kalmışken bir bölüm kazan, şölen başlar başlamaz uygulamayı kapat; son satırı oku	Bir satır fazla: `"result":"won"`, `"client":"unity"`, `deviceId` device.json'daki kimlik, `moveLimit` bölümün kendi limiti, hamle kadar `{"act":"move"}`	Aşama 3	Bekliyor
T82	Kaybedilen bölümün satırı	Hamlesi biterek bir bölüm kaybet; kayıp kartı gelir gelmez dosyayı oku	Bir satır fazla: `"result":"outOfMoves"`, `movesUsed` bölümün hamle sayısı	Aşama 3	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T83	Bırakma ve kapatma	Hamle yapmadan bölümden çık; iki hamle oynayıp çık; bir hamle oynayıp uygulamayı kapat; her adımdan sonra satırları say	İlki satır eklemez; ikincisi `"result":"abandoned"`, `"movesUsed":2` ile bir satır ekler; üçüncüsü satır eklemez	Aşama 3	Bekliyor
T84	Araçlar telefonun dosyasını okur	Dosyayı bilgisayara al (`adb shell run-as com.saturnwave.museumpuzzle cat files/attempts.jsonl > phone-attempts.jsonl`); `dotnet run --project src/Puzzle.Cli -c Debug -- humans phone-attempts.jsonl --levels levels/generated --out out/phone-humans.csv` (oyunun bölümleri `levels/generated`'dan; varsayılan `levels` klasörüyle kayıtlar "not in the level folder" sayılır)	Her satır okunur, okunamayan satır yok; denemeler bölümlerine sayılır	Aşama 3	Bekliyor

D. Can ve saat

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T30	Can kaybı ve dönüşü	Bir bölümü kaybet; uygulama kapalıyken 30 dakika bekle	Kayıpta bir can gider; 30 dakika sonra geri gelir	Aşama 2 (görünmesi: can satırı)	Bekliyor
T31	Canlar bitince	5 canı da kaybet	Yeni deneme başlamaz; sonraki canın süresi gösterilir	Can ekranı	Bekliyor
T32	Saat ileri	Can eksikken telefonun saatini 3 saat ileri al	Canlar dolar (A01, kabul edilmiş açık); oyun çökmez	Aşama 2	Bekliyor
T33	Saat geri	Saati 1 gün geri al; can kaybet; saati düzelt	Geri alınan saat can getirmez, yeni gün hakkı açmaz; düzeltince davranış A02'deki gibi	Aşama 2	Bekliyor
T34	Gece yarısı	23:58'de oyna, gece yarısını geç	Reklamla "+5" ve reklamla altın hakları yeni güne sıfırlanır	Teklif ekranları	Bekliyor
T35	Saat dilimi	Telefonun saat dilimini değiştir	Gün hakları ve canlar tutarlı kalır	Aşama 2	Bekliyor

E. Müze ve yapboz

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T40	100 tablo	Koleksiyonda 20 odayı baştan sona gez; haritayı aç	Görüntüler 1 saniyede gelir; bellek uyarısı ya da çökme yok; kaydırma akıcı	Müze odaları	Bekliyor
T41	Yapboz parmakla	Bir tablonun 10 parçasını elle yerleştir	Parça doğru yere oturur; yanlış yerde geri döner	—	Bekliyor
T42	Otomatik tamamla	40 parça biriktir, otomatik tamamla	Akıcı biter; sayaçlar doğru	—	Bekliyor
T44	Uzun oda adları	Koleksiyonda 8., 12. ve 19. odaya geç; haritada aynı odalara bak	Dönem adı telefonda rahat okunuyor; okunmuyorsa ad kısaltılır ya da iki satıra bölünür	Müze odaları	Bekliyor
T43	Geri tuşu	Her ekranda Android geri tuşuna bas	Bir önceki ekrana döner; salonda "Oyundan çıkılsın mı?" kartı gelir (T410–T412)	—	Bekliyor

F. Ekonomi ekranları

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T50	"+5 hamle"	Hamlesi biten bir bölümde teklifi reklamla 3 kez, sonra altınla al	Günde 3 reklam ücretsiz; sonra 900 altın düşer; denemede bir kez	Teklif ekranı	Bekliyor
T51	Bölüm öncesi booster	Üç bölüm öncesi booster'ı birden seç, bölümü başlat	Üçü de tahtada; raftan düşer	Bölüm başı ekranı	Bekliyor
T52	Mağaza	Booster ve set al; altın paketine dokun	Altın düşer, booster rafa gelir. Altın paketleri mağazadan satılır: ürünler mağazada yokken (bugünkü test APK'sı) düğmelerin yerinde "Mağaza şu anda açılamıyor" yazar, dokunuş bir şey açmaz (T470)	Mağaza ekranı	Bekliyor
T53	Reklamla altın	Mağazada reklam izle, günde 4 kez dene	İlk 3'ünde 4'er altın; 4.'sü reddedilir	Mağaza ekranı	Bekliyor

F2. Cüzdan satırı ve can kartı (aşama 7)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T90	İlk açılış	Uygulamayı ilk kez kur ve aç	Salonda altın hapında "200", kalpte "5" ve "Dolu"; harita ve koleksiyona geçerken satır yerinde kalır	Aşama 7	Bekliyor
T91	Geri sayım	Bir bölümde hamle yapıp çık ya da kaybet; salona dön	Kalpte "4"; hap 30:00 civarından saniye saniye geri sayar	Aşama 7	Bekliyor
T92	Can kartı	Kalbe ya da hapına dokun	Oda kararır, "Canlar" kartı iner: "4 / 5", işleyen "Sonraki can", "Canların … sonra dolar"; "Tamam", yuvarlak X ve geri hareketi kartı kapatır	Aşama 7	Bekliyor
T93	Can bitince	Beş canı da kaybet, "Bölüm N"ye bas	Tahta açılmaz; kartta kırmızı "0 / 5" ve "Bir can gelince oynayabilirsin"	Aşama 7	Bekliyor
T94	Can gelince	Geri sayımın bitmesini bekle (ya da saati 30 dakika ileri al)	Kalpte "1"; "Bölüm N" bölümü açar	Aşama 7	Bekliyor
T95	Altının sayarak artması	Bir bölüm kazan, kartın "Müze" düğmesine bas	Salondaki tutar eski değerden yenisine yaklaşık bir saniyede sayarak çıkar	Aşama 7	Bekliyor
T96	İç ekran	Telefonu aç (2076×2152)	Satır plaketin üstünde ortalı, hiçbir şey çakışmıyor; salon, harita ve koleksiyon sığıyor	Aşama 7	Bekliyor
T97	Saat geri	Bir can eksikken telefonun saatini bir saat geri al	Can gelmez; hap en çok 30:00 gösterir ve bekler	Aşama 7	Bekliyor

F3. Bölüm başı kartı (aşama 8)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T100	İlk kart	İlk kurulumda salonda "Bölüm 1"e bas	Kart iner: bölüm 1, hedefi, hamlesi, her birinde 3 yazan üç disk, hiçbiri seçili değil	Aşama 8	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T101	Seçmek, bırakmak	Fırça + sıçrama diskine dokun, sonra yine dokun; "+3 hamle"ye dokun; X ile kapat, yeniden aç	Önce yeşil halka ve tik, sonra kalkar; madalyon 3 artar; yeniden açınca hepsi yine 3, hiçbiri seçili değil	Aşama 8	Bekliyor
T102	Booster'la açılış	Fırça + sıçrama ve paleti seç, "Oyna"; hamle yapmadan geri tuşuyla çık ve onayla; kartı aç	Tahtada fırça, sıçrama ve palet en son altın ışıkla belirir; kartta hâlâ 3 ve 3	Aşama 8	Bekliyor
T103	Harcama ilk hamlede	Aynısını yap, bir hamle oyna, bölümü bitir; sonraki kartı aç	2 ve 2	Aşama 8	Bekliyor
T104	Tekrar dene	Bir bölümü kaybet, "Tekrar dene"	Salona dönülür ve aynı bölümün kartı iner; "Oyna" "2. deneme" ile açılır	Aşama 8	Bekliyor
T105	Kazanınca	Bir bölüm kazan, "Devam"	Salona dönülür, altın sayarak artar, düğme sonraki bölümü gösterir; kart inmez	Aşama 8	Bekliyor
T106	Satın alma	Bir bölüm öncesi booster'ın üçünü de harca; artısına dokun; "Satın al"; sonra altını yetmeyen biriyle dene	Fiyatlı teklif kartı (+3 hamle: 200); satın alınca kart kalkar, altın geriye sayar, diskte 1; altın yetmezse düğme soluk ve "Altın yetmiyor"	Aşama 8	Bekliyor
T107	Can yokken	Bütün canları kaybet; "Tekrar dene"ye ve "Bölüm N"ye bas	İkisinde de bölüm kartı değil can kartı gelir	Aşama 8	Bekliyor
T108	Geri tuşu sırası	Teklif kartı açıkken geri tuşuna art arda bas	Önce teklif kartı, sonra bölüm kartı kapanır, sonra salonda "Oyundan çıkılsın mı?" kartı iner (T410)	Aşama 8	Bekliyor
T109	Kart açıkken kapatma	Booster seçiliyken uygulamayı kapat, aç	Hiçbir şey harcanmamış	Aşama 8	Bekliyor

F4. Tahta plaketleri, duraklatma ve kazanma kartı (aşama 9)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T110	Parça veren bölümün plaketleri	46 bölüm kazanmış oyuncuyla 47. bölümü aç; bir hamle oyna	Solda "BÖLÜM 47", hedef ve 41; sağda "PARÇA 7 / 10", tablo karanlık, yalnızca bir parça yaldızla çevrili; sayılar tahtayla birlikte azalır	Aşama 9	Bekliyor
T111	Parça vermeyen bölüm	Parça vermeyen bir bölüm aç (2026-10-15 itibarıyla 1–1000 arasındaki her bölüm parça veriyor; bu durum yalnızca müze bittikten sonra "Tekrar oyna" ile oluşur)	Solda "BÖLÜM" ve numara, sağda "HEDEF" ve hedefler	Aşama 9	Bekliyor
T112	Zincirleme sırasında duraklatma	Uzun bir zincirlemede duraklatmaya bas, tahtada kaydır; kartı 10 saniye açık bırak; geri tuşuna bas	Hamle oynanmaz; tahta durunca "Bölümden çık?" gelir; kart açıkken hiçbir şey kıpırdamaz; geri tuşu kartı kapatır, oyun sürer	Aşama 9	Bekliyor
T113	Çıkmanın bedeli	Hamleden önce duraklat → "Henüz hamle yapmadın, can gitmez" → Müze; sonra hamleden sonra aynısı	İlkinde can aynı; ikincisinde "Çıkarsan 1 can gider" ve bir can eksik	Aşama 9	Bekliyor
T114	Kazanma kartı	Hamle kalmışken bir bölüm kazan; "Devam"	Şölen, sonra parça, "Yeni parça: k / 10", yenisi kırmızı halkalı noktalar, +0'dan sayan "+N", "Kalan N hamle fırçaya dönüştü"; N = 4 × kalan hamle; salonda altın tam N artar	Aşama 9	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T115	Şöleni atlama	Şölen sırasında ekrana dokun	Şölen hemen biter, aynı kart aynı +N ile gelir	Aşama 9	Bekliyor
T116	Son hamlede kazanma	Bir bölümü son hamlede kazan	Şölen yok; altın satırında yalnızca "Son hamlede tamamlandı", hap yok; altın değişmez	Aşama 9	Bekliyor
T117	Kart altında duraklatma	Herhangi bir kart açıkken soluk duraklatma diskine dokun; kazanma kartında geri tuşuna bas	Diske dokunmak bir şey yapmaz; geri tuşu salona götürür	Aşama 9	Bekliyor
T118	Tablonun son parçası	Bir tablonun son parçasını veren bölümü kazan	"Yeni parça: 10 / 10", bütün noktalar yaldızlı, sonuncusu halkalı	Aşama 9	Bekliyor
T119	Katlanır ekranda raf	Telefonu aç, sonra dış ekranda tekrarla	Raf diskleri ve duraklatma rahat basılıyor; kart tamamen ekranda	Aşama 9	Bekliyor

F5. Bölüm içi booster'lar (aşama 10)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T120	İlk bölümlerde kilit	İlk kurulumda 1–6. bölümleri kazan; her tahtada rafa bak	Dört sönük disk: Bölüm 7, Bölüm 12, Bölüm 16, Bölüm 20; dokununca bir şey olmaz; raf yazısı ilk hamleden sonra kalkar	Aşama 10	Bekliyor
T121	Spatulanın açılışı	7. bölümü ilk kez aç	Spatula diskinde 3 ve nefes alan bir ışık halkası; booster tanıtımının yazısı (T330): "Yeni: Spatula! Diske dokun" ve altında "Her bölüm booster'sız geçilebilir"	Aşama 10	Bekliyor
T122	Tek dokunuşla seçmek	Spatula diskine bir kez hızlıca dokun	Diskte yeşil halka, öteki diskler sönük; yazı "Spatula · bir taşı ya da bir katı kaldırır / Bir taş seç"	Aşama 10	Bekliyor
T123	Nişan ve kaydırma	Parmağını bir taşa koy, kaldırmadan yandaki hücreye kaydır, kaldır	Parmağın altındaki hücrede yaldız halka, kaydırmayı izler; yazı söner; kaldırınca spatula o hücreye iner; sayı 2 olur; HAMLE değişmez	Aşama 10	Bekliyor
T124	Booster denemeyi başlatır	Yeni bir tahtada hamle yapmadan spatulayı kullan, duraklat, çık	Çıkma kartı "Çıkarsan 1 can gider" der; çıkınca bir can gider	Aşama 10	Bekliyor
T125	Dokunulmamış tahta	Bir tahtayı açıp hiç dokunmadan çık	Kart can gitmeyeceğini söyler; can gitmez	Aşama 10	Bekliyor
T126	Satır fırçası	12. bölümden sonra satır fırçasını seç, parmağını bir hücrede tut	Bütün satır boyunca soluk bir ışık; kaldırınca fırça satırı soldan sağa boyar ve temizler	Aşama 10	Bekliyor
T127	Taşlar düşerken	Bir hamle yap; taşlar düşerken sütun fırçasına ve bir hücreye dokun	Disk hemen seçilir; kullanım tahta oturunca uygulanır	Aşama 10	Bekliyor
T128	Bırakmanın yolları	Bir fırçayı seç, sonra sırayla: diskine yine dokun / geri hareketi / parmağı tahtanın dışına sürükleyip kaldır / duraklat	Her biri booster'ı bırakır; yalnızca duraklatma çıkmak isteyip istemediğini sorar; hiçbir şey harcanmaz	Aşama 10	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T129	Boşa kullanım	Spatulayı hiçbir şeyin vuramayacağı bir hücreye nişanla (malzemeli bir bölümde, ör. 51)	Disk sallanır, yazı "Burada vurulacak bir şey yok" der, sayı aynı kalır	Aşama 10	Bekliyor
T130	Raftan satın alma	Bir booster'ı bitir, yeşil artısına dokun, satın al; sonra yetersiz altınla dene	Fiyatlı kart; "Satın al" fiyatı düşer, diskte 1 ve (spatula ve fırçalarda) seçili; altın yetmezse "Altın yetmiyor", bir şey olmaz	Aşama 10	Bekliyor
T131	Karıştırma hep çalışır	20. bölümden sonra büyük açık bir tahtada karıştırma diskine birkaç kez dokun	Her seferinde karıştırır ("Tahta karıştırılamıyor" gerçek bir bölümde hiç çıkmaz); taşlar döner, hazır eşleşme kalmaz	Aşama 10	Bekliyor
T132	Dokunma alanı	Diskin kenarına (bir parmak genişliği içinde) ve iki diskin arasına dokun	Kenar diski basar; arası en çok bir diski basar; diskler dış ve iç ekranda elde en az 40 puan	Aşama 10	Bekliyor
T133	Eski kayıtla açılış	Bu derlemeyi 20. bölümü geçmiş bir oyuncuyla 2.–9. aşama derlemesinin üstüne kur	Bölüm içi booster'lar yeniden verilmez (eski hediyeyle gelmişlerdi); cüzdandan önceki kayıtlı oyuncu (katman 1–2) her birinden 3 alır	Aşama 10	Bekliyor
T134	Katlanır, yatay	Katlanır telefonu açıp yatay tut, uzun bir tahtada booster seç	Yazı okunur; en alt sıranın ne kadarını örttüğünü not et (bilinen açık A24)	Aşama 10	Bekliyor

F6. Hamle bitince (aşama 11)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T140	Teklif kartı	Bir bölümü hedefler kalmışken hamlesi bitene kadar oyna	"Hamle bitti!" kartı: yaldızlı +5, kalan hedeflerin üstünde "Az kaldı!" ya da "Kalan hedefler", 900'lü "+5 hamle", "Reklam izle", "Vazgeç ♥ 1 can gider"; başka hiçbir şey kıpırdamaz	Aşama 11	Bekliyor
T141	Altınla +5	En az 900 altınla "+5 hamle"ye bas	Kart kalkar, oda aydınlanır, madalyon 1'den 5'e sayar, tahta sürer; salonda tam 900 altın eksik, can aynı	Aşama 11	Bekliyor
T142	Altın yetmezse	900'den az altınla yeşil düğmeye bas	Düğme sönük, "Altın yetmiyor" der; bir şey olmaz	Aşama 11	Bekliyor
T143	Reklamla +5	"Reklam izle"ye bas; aynı gün üç kez, sonra dördüncüde dene; ertesi gün yine bak	"Reklam canlandırması / TEST SÜRÜMÜ" kartı 3 saniyede dolar ve hamleler gelir; dördüncüde düğme sönük ve "Bugünlük bitti"; ertesi gün yine 3 hak	Aşama 11	Bekliyor
T144	İkinci teklif yok	+5'i aldıktan sonra hamleler yine bitsin	İkinci teklif gelmez; "–1" can hapı, "1 can gitti", Tekrar dene ve Müze; salonda bir can eksik	Aşama 11	Bekliyor
T145	Vazgeç	Teklifte "Vazgeç"; sonra "Tekrar dene"; tek can kalmışken tekrarla	Teklif kalkar, kaybetme kartı iner ("1 can gitti"); Tekrar dene bölümün kartını açar; son can gidince can kartı gelir	Aşama 11	Bekliyor
T146	Teklif açıkken	Teklif açıkken geri hareketi yap, tahtada kaydır, duraklatmaya dokun	Hiçbir şey olmaz, can gitmez, teklif kalır	Aşama 11	Bekliyor
T147	Reklam sırasında	Canlandırma reklamı sırasında geri tuşuna bas; uygulamadan ana ekrana çıkıp dön	Geri tuşu bir şey yapmaz; reklam sürer ve biter, sonra hamleler gelir	Aşama 11	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T148	Çıkma kartının yeni hâli	Hamle yapmadan duraklat; sonra bir hamleden sonra duraklat	Önce "Henüz hamle yapmadın, can gitmez"; sonra "−1" can hapı ve "Çıkarsan 1 can gider"; "Oyna" tahtaya döner	Aşama 11	Bekliyor
T149	+5 sonrası kazanma	+5'i al ve hamle artırarak kazan	Şölen kalan hamleleri fırçaya çevirir; kazanma kartı onların altınını gösterir	Aşama 11	Bekliyor
T150	Katlanır ekranlar	T140, T143 ve T145'i iç (kare) ve dış ekranda tekrarla	Kartlar plaketlerle raf arasına sığar; her düğme ve "Vazgeç" parmakla rahat basılır	Aşama 11	Bekliyor
T151	Kayıtlar	+5 alınan ve vazgeçilen birer denemeden sonra `attempts.jsonl` dosyasının son iki satırını oku (adb)	Deneme başına bir satır, deneme kesin bitince yazılmış; +5'li denemede `"extraMovesBought":true` ve +5 eylemi	Aşama 11	Bekliyor

F7. Mağaza, hediye ve tablo ödülü (aşama 12)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T160	Mağazaya yollar	Salonda altının yeşil artısına bas; haritadan ve koleksiyondan çubuktaki "Mağaza"ya bas; kalbin artısına bas	Mağaza soldan gelir: lambalar arasında tabela, dört paketle ALTIN (20. bölümden sonra ilk sütunda kesenin yerinde Çırak Çantası), iki setle GÜÇLENDİRİCİLER, ÜCRETSİZ şeridi; kaydırmadan hepsi görünür. Kalbin artısı can kartını açar	Aşama 12	Bekliyor
T161	Altın paketi	Bir altın paketinin düğmesine bas	Ürünler mağazadayken paketin onay kartı iner (T473); bugünkü test APK'sında düğmenin yerinde "Mağaza şu anda açılamıyor" yazar, dokunuş bir şey açmaz, altın aynı (T470). "Yakında" ve "Bu test sürümünde satın alma yok" v1'de yok	Aşama 12	Bekliyor
T162	Set almak	En az 900 altınla Başlangıç setinin yeşil 900 düğmesine bas; bir bölümün kartını aç; uygulamayı kapatıp yeniden aç	"Satın alındı" kartında üç başlangıç booster'ı +1; satır 900 geri sayar; bölüm kartında her başlangıç booster'ı bir fazla; yeniden açınca da duruyor	Aşama 12	Bekliyor
T163	Altın yetmezse	Usta setinin fiyatından az altınla sönük düğmesine bas	"Altın yetmiyor: Usta seti için N altın daha gerek." kartı; hiçbir şey değişmez	Aşama 12	Bekliyor
T164	Reklamla altın	Ücretsiz şeritte "İzle"ye üç kez bas; dördüncüyü dene; aynı gün uygulamayı kapatıp aç; gece yarısından sonra yine bak	Her seferinde "Reklam canlandırması / TEST SÜRÜMÜ" kartı 3 saniye sürer, sonra satır +4 sayar; üçüncüden sonra düğme sönük "Yarın yine", şerit "BUGÜNLÜK BİTTİ" (yeniden açınca da); gece yarısından sonra yine 3 hak	Aşama 12	Bekliyor
T165	Reklam sırasında	Canlandırma reklamı sürerken geri tuşuna bas; uygulamayı arka plana alıp dön; bir kez de reklam sırasında uygulamayı kapat	Geri tuşu bir şey yapmaz; reklam biter ve bir kez öder; reklam sırasında kapatılan uygulama ödemez ve hak harcamaz	Aşama 12	Bekliyor
T166	Günün hediyesi	Salonda hediye çerçevesine bas (kırmızı nokta, "Hediye"); yine bas; uygulamayı kapatıp aç	"Günün hediyesi" kartında bir booster +1; nokta kalkar, hap gece yarısına kalan saati gösterir; ikinci basış "Bugünkü hediyeni aldın. Yenisi … sonra." der; yeniden açınca da alınmış	Aşama 12	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T167	Saat geri	Hediyeyi aldıktan sonra telefonun tarihini bir gün geri al, oyunu aç, hediyeye bas, reklam şeridine bak; tarihi düzelt	Geri tarihte yeni hediye ve yeni reklam hakkı yok; hap uzun bir bekleme gösterir; tarih düzelince hiçbir şey kaybolmaz	Aşama 12	Bekliyor
T168	Ertesi gün	Ertesi takvim günü salonu aç	Kırmızı nokta ve "Hediye" yine orada; hediye sıradaki booster	Aşama 12	Bekliyor
T169	Tablo ödülü	Bir tablonun son parçasını yapbozunda yerleştir (bir kez parmakla, bir kez "Otomatik tamamla" ile)	Kutlamadan sonra "Tablo tamamlandı! İşte ödülün", tepside +80 altın ve +1 booster; salonda satır +80 sayar; booster bölüm kartında ya da rafta	Aşama 12	Bekliyor
T170	Ödül bir kez	Son parça yerine oturur oturmaz uygulamayı kapat, aç; tabloyu koleksiyonda aç	Ödül tam bir kez verilmiş (+80 altın bir kez); tabloyu bütün olarak görmek bir şey vermez	Aşama 12	Bekliyor
T171	Mağazaya git	Bölüm kartında hiç sahip olmadığın ve altının yetmediği bir başlangıç booster'ının artısına bas; "Mağazaya git"e bas	İki kart da kalkar, mağaza gelir; bir şey alınmaz, can gitmez	Aşama 12	Bekliyor
T172	Katlanır ekranlar	T160, T162 ve T166'yı açık iç ekranda ve dış ekranda tekrarla	İç ekranda iki sütun (paketler ve setler yan yana, ücretsiz şerit altta), dışta tek sütun; her düğme rahat basılır; hediye çerçevesi tezgâhın yanında	Aşama 12	Bekliyor

F8. Ayarlar, gizlilik ve destek (aşama 13)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T180	Çark	Salonda, haritada, koleksiyonda ve mağazada altın-kalp satırının sağ üstündeki yuvarlak çarka dokun	"Ayarlar" kartı her seferinde iner; arkadaki çubuğa ya da altına dokunmak bir şey yapmaz; telefonun geri hareketi kartı kapatır; başka bir sayfada × kapatır	Aşama 13	Bekliyor
T181	Kartı oku	Ayarlar kartını aç ve oku	Dil (seçili dilin adı ve ok; dokunmak dil kartını açar), Gizlilik ve veri (istatistik kapalıyken altında "Telefondan yalnızca satın almalar çıkar", T491, T494), Destek, Künye; üstte Ses, Müzik, Titreşim ve Oyun istatistikleri anahtarları; altta "Oyuncu kimliği: XXXX-XXXX · Sürüm 1.0" ve "Bu sürüm · reklamlar canlandırma, satın alma mağazadan" (T470); kesik yazı yok, ğ, ı, ş, ü doğru	Aşama 13	Bekliyor
T182	Kayıt sayısı	İki bölümü sonuna kadar oyna (kazan ya da kaybet), sonra Gizlilik ve veri kartını aç	Metin rahat okunur ve sana göre doğru; "Deneme kayıtları" kayıtlar başladığından beri biten her denemeyi sayar (kazanılan, kaybedilen, bir hamleden sonra bırakılan)	Aşama 13	Bekliyor
T183	Kayıtları sil	"Kayıtları sil"e dokun, sonra "Vazgeç"; yine dokun, sonra "Sil"; kartları kapat	Önce bir soru; Vazgeç bir şey değiştirmez; Sil sayıyı 0 yapar ve "Bütün kayıtlar silindi." der; düğme sönük; altın, can, bölüm, booster'lar ve yerleştirilmiş parçalar önceki gibi	Aşama 13	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T184	Destek	Destek kartını aç. Telefon USB'deyken kartın gösterdiği klasörü aç	Oyuncu kimliği ayarlar kartının altındakiyle aynı; "Sürüm 1.0"; "Bölüm içeriği sürüm 1"; yol `/storage/emulated/0/Android/data/com.saturnwave.museumpuzzle/files/attempts.jsonl`; T183'ten sonra dosya yok, bir bölüm daha bitince tek satırla geri gelir	Aşama 13	Bekliyor
T185	Yeniden açılış	T183'ten sonra oyunu tamamen kapat (kaydırıp at), yeniden aç; ayarları ve gizlilik kartını aç	Sayı hâlâ 0 (ya da o zamandan beri biten deneme kadar); oyuncu kimliği öncekiyle aynı	Aşama 13	Bekliyor
T186	Veri kullanımı	İstatistiğe izin verme (ya da Ayarlar'da "Oyun istatistikleri"ni kapat), hiçbir şey satın alma. Oyunu önde tutup oyna ya da salonda beklet, mağazayı da aç. En az 35 dakika boyunca oyunun soketlerini (`/proc/net/tcp*`, oyunun uid'i) ve `adb shell dumpsys netstats` sayaçlarını izle; Uygulama bilgisi > İzinler'e de bak.	Oyunun kendi uid'inden hiçbir bağlantı ve DNS sorgusu yok, sayaçlar artmıyor. (26 Ekim'de 16 dakikada bir Google'a, 172.217.x.4:443, bağlanıyordu: ödeme kütüphanesinin kayıtları; 2026-10-26'dan beri paket bu kayıtların arka ucunu taşımıyor, A52.) Ürün sorusunu Google Play'in kendi uygulaması (başka uid) yapar. İzinlerde internet var (v1, Aptabase ve Unity'nin satın alma olayları için). Veri görünürse gizlilik metni ve Data safety formu değişmeli. **v1 sunucuyla (2026-10-27):** "Bulut kaydı" açıkken yalnız Unity'nin uçları: Authentication, Cloud Save ve Cloud Code (34.160.10.162), Remote Config (34.111.113.40) ve IAP'nin ayar isteği ve giriş olayı (34.8.90.77, her açılışta iki bağlantı; kapatılamıyor, gizlilik kartının Unity paragrafı söylüyor). Wire'a (`wire.unity3d.com`, 34.111.7.46) bağlantı **yok** (T574). Anahtar kapalıyken hiçbiri	Aşama 13	Bekliyor
T187	Üstüne kurulum	Yeni sürümü eskisinin üstüne kur (kaldırmadan), oyunu aç	İlerleme, altın ve canlar duruyor; ayarlar kartı açılıyor (1. düzendeki eski cihaz dosyası bütün ayarlar açık okunur); hata görünmüyor	Aşama 13	Bekliyor

F9. Ses ve titreşim (aşama 14)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T190	İki anahtar	Temiz kurulumda (ya da Ayarlar > Uygulamalar > Puzzle > Depolama > Depolamayı temizle; ilerleme silinir, bu testi turun sonuna bırak) oyunu aç, cüzdan satırındaki çarka bas	Kartta "Ses", "Müzik" ve "Titreşim" anahtarları, üçü de açık; altlarında çizgi, sonra dil, gizlilik ve destek satırları	Aşama 14	Bekliyor
T191	Her sesi dinle	Medya sesi yarıda. Bir düğmeye bas; ayarlarda bir anahtarı çevir; bir bölümün kartını aç; eşleşen iki taşı değiştir; dörtlü eşleşme yap; roket patlat; spatula, fırça ve karıştırmayı kullan; eşleşmeyen iki taşı değiştirmeyi dene; bol hamleyle kazan; hamlesi biten bölümde vazgeç; mağazada bir şey al; yapbozda parça yerleştir; bir tablonun son parçasını yerleştir	15 sesin her biri duyulur: kısa, aşağı yukarı aynı yükseklikte, hiçbiri sert ya da kırpık değil; tahta durduktan sonra çalmaya devam eden yok. Fazla yüksek, alçak, tekrarda sinir bozucu ya da yerine uymayan sesleri not et (yer tutucu sesler; karar senin kulağının)	Aşama 14	Bekliyor
T192	Şölen sesi	10'dan fazla hamleyle bir bölümü kazan, şöleni dinle; başka bir kazançta şölen sırasında ekrana dokun	Atışlar hızlı bir dizi olarak duyulur (yaklaşık iki atışta bir), roketler birkaç patlama; sürekli takırtı yok. Şöleni geçen dokunuş seslerini de hemen keser; kazanma sesi kart inerken duyulur	Aşama 14	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T193	Uzun zincir	Uzun bir zincir ya da renk bombası birleşimi yapana kadar oyna	Patlamalar ve özel taşlar aralıklı duyulur, vızıltı gibi değil; tahtanın hızı seslerden önceki gibi	Aşama 14	Bekliyor
T194	Titreşimi hisset	Telefonun "Titreşim ve dokunma geri bildirimi" açık. Özel taş yap, vuran bir booster kullan, bir bölüm kazan, bir tablo tamamla; düğmelere de bas, düz eşleşmeler yap	Özel taşta ve booster vuruşunda hafif tık; kazanma kartı inerken ve tablo tamamlanınca güçlü tık; basışta, patlamada, değiştirmede ve kartlarda tık yok. Tıklar doğru mu, zayıf mı, güçlü mü, not et	Aşama 14	Bekliyor
T195	Ses kapalı	Ayarlarda "Ses"i kapat, kartı kapat, özel taş dahil birkaç hamle oyna	Anahtarın kendi tıkı duyulmaz (ayar o anda geçerli); sonra hiçbir şey duyulmaz; titreşim tıkları sürer	Aşama 14	Bekliyor
T196	Titreşim kapalı	Ses açıkken "Titreşim"i kapat, özel taş yap ve bir bölüm kazan	Hiç tık yok; bütün sesler duyulur	Aşama 14	Bekliyor
T197	Sesi geri aç	"Ses" kapalıyken aç	Anahtarın tıkı ve sonraki her ses duyulur	Aşama 14	Bekliyor
T198	Yeniden açılışta ayarlar	"Ses" kapalı, "Titreşim" açık bırak; kartı kapat; oyunu son uygulamalardan kaydırıp at, yeniden aç, çarka bas	Kart "Ses" kapalı, "Titreşim" açık gösterir ve oyun öyle davranır. Sonra ikisini yine aç	Aşama 14	Bekliyor
T199	Telefonun kendi ayarları	Medya sesini sıfıra indir, oyna; sonra telefonun dokunma geri bildirimini kapat (Ayarlar > Ses ve titreşim > Titreşim ve dokunma), "Titreşim" açıkken oyna	Ses sıfırken hiçbir şey duyulmaz. Telefonun titreşimi kapalıyken oyunun tıklarının gelip gelmediği Android'in kararı; ne olduğunu not et. Sessiz mod Android'de oyun seslerini durdurmaz (medya sesi); şaşırtırsa not et	Aşama 14	Bekliyor
T200	Arka plana alma	Bir zincir sırasında ana ekrana çık, bekle, dön; bir de telefon görüşmesi yap ya da sesli başka bir uygulama aç	Oyun arka plandayken ses çalmaz, çalmaya devam eden yok; dönünce sesler yine çalışır	Aşama 14	Bekliyor
T201	Titreşim izni	T194'te "Titreşim" ve telefonun titreşimi açıkken hiç tık gelmezse telefonu bağla, günlükte "vibrator refused a tick" ya da "cannot be reached" ara	Tıklar hissedilir; bu, VIBRATE izninin pakette olduğunu kanıtlar. Günlükte ret varsa izin adımı o derlemede çalışmamış	Aşama 14	Bekliyor

F10. Test modu (#10)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T210	Yedi dokunuş	Çark > Destek. "Sürüm" satırına altı kez dokun, sonra yedinci kez	Altıda bir şey olmaz. Yedincide satır ve Tamam yerine "Test modu açılsın mı?", altında bir satır, Vazgeç ve Aç gelir	Test modu	Bekliyor
T211	Vazgeç	Soruda Vazgeç'e bas; kartları kapat	Destek kartı ilk hâlinde (Tamam geri gelir); satır gerçek altını ve canı gösterir	Test modu	Bekliyor
T212	Aç	Yine yedi dokunuş, Aç	Bütün kartlar kalkar; altın hapında ∞, kalpte ∞, can hapında "Test". Kalp can kartını açar: ∞, "Sınırsız", "Test modu açık", "Kaybedince can gitmez"	Test modu	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T213	Kayıp can götürmez	Modu açmadan önce canı not et. Bir bölümü hamlesi bitene kadar oyna, teklifte Vazgeç, Tekrar dene. Bir bölümden de hamleden sonra çık	Bölümün kartı gelir (can kartı hiç gelmez); mod kapatılınca canlar önceki gibi (ya da zamanla daha çok)	Test modu	Bekliyor
T214	Az altınla +5	900'den az altınla hamleleri bitir	"+5 hamle" yanar, beş hamle verir; altın değişmez	Test modu	Bekliyor
T215	Mağaza ve booster bedava	En pahalı seti al; bölüm kartında hiç olmayan bir başlangıç booster'ının artısına bas, Satın al; tahtada hiç olmayan bir booster'ın artısına bas, al	Hepsi olur, booster'lar gelir, altın aynı kalır. Altın paketleri yine "Yakında"	Test modu	Bekliyor
T216	Reklam ve hediye kuralları	Mağazada günün reklamlarını bitene kadar izle; günün hediyesini iki kez almayı dene	Reklamlar günün hakkından sonra durur; hediye günde bir kez. Kazanılan altın mod kapatılınca kalır	Test modu	Bekliyor
T217	Ayarlardan kapatma	Çark: Titreşim'in altında "Test modu" satırı açık. Kapat, kartı kapat, yeniden aç	Kart kapanınca satır hemen gerçek altını ve canı gösterir; yeniden açılan kartta Test modu satırı yok	Test modu	Bekliyor
T218	Yeniden açılışta	Modu aç, uygulamayı son uygulamalardan kapat, aç; sonra modu kapat ve yine yeniden başlat	İlk yeniden açılışta açık (∞), ikincide kapalı	Test modu	Bekliyor
T219	Eski kurulumun üstüne	Bu değişiklikten önceki bir derlemenin (sesi kapalı bir device.json'la) üstüne kur	Ses kapalı kalır, test modu kapalı	Test modu	Bekliyor
T220	Kayıtlar işaretli	Modda bir deneme, moddan çıkınca bir deneme oyna; destek kartındaki yoldan attempts.jsonl'u adb ile al; `puzzle humans` çalıştır	Yalnızca test modundaki denemenin satırında `"testerMode":true`; karşılaştırma onu "test modu" başlığı altında sayar, karşılaştırmaz	Test modu	Bekliyor
T221	Test modunda kaybetme kartı	Mod açık. Bir bölümü hamle bitene kadar oyna, teklifte Vazgeç	Kartta yalnızca "Test modu · can gitmez"; kalp hapı ve "1 can gitti" yok. Mod kapalıyken aynı kart "−1" ve "1 can gitti" gösterir	Test modu	Bekliyor
T222	Test modunda çıkma kartı	Mod açık. Bölüme başla, bir hamle yap, duraklat	Kart "Test modu · can gitmez" der, hap yok; Müze salona götürür, canlar aynı. Hamleden önce yine "Henüz hamle yapmadın, can gitmez"	Test modu	Bekliyor
T223	Teklifte Vazgeç	Mod açık. Hamleleri bitir	"Vazgeç" kalp ve "1 can gider" olmadan, altı çizili, yalnız durur; mod kapalıyken yine gösterir	Test modu	Bekliyor

F11. Sayfalar arasında kaydırma (#3)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T230	Dört sayfada kaydırma	Salondan yavaşça sola kaydırarak haritaya, sonra sağa salona, koleksiyona ve mağazaya; sonra öbür yöne	Sayfa parmağı izler, komşusu yanında görünür; bırakınca komşuya oturur; çubuğun vurgusu bırakınca kayar; başlanan sayfadaki hiçbir düğmeye basılmamıştır	Kaydırma	Bekliyor
T231	Uçlarda esneme	Mağazada sağa, haritada sola, ikisinde de uzun kaydır	Sayfa yalnızca biraz ve parmaktan yavaş kayar, bırakınca geri oturur; başka bir şey olmaz. Kenardaki düz şeridin görünüşünü not et (A34)	Kaydırma	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T232	Kısa sürükleme, hızlı fiske	Bir sayfayı yavaşça ekranın dörtte biri kadar sürükleyip bırak; sonra kısa ve hızlı bir fiske at	Yavaş kısa sürükleme geri oturur; hızlı fiske komşu sayfaya geçer	Kaydırma	Bekliyor
T233	Dokunuşlar dokunuş kalır	Hafif kıpırdayan bir parmakla bütün çubuk düğmelerine, oyna düğmesine, hediye çerçevesine, çarka, altına, kalbe, koleksiyonda bir tabloya, parçası bekleyen bir tabloya, oda oklarına ve haritadaki düğmelere dokun	Her biri eskisi gibi çalışır; kazara sayfa geçmez	Kaydırma	Bekliyor
T234	Dikey sürüklemeler	Her sayfada yukarı-aşağı ve yaklaşık 25 dereceden dik çapraz sürükle	Hiçbir sayfa kaymaz	Kaydırma	Bekliyor
T235	Android geri hareketi	Hareketli gezinmede koleksiyon ve haritada sol ve sağ kenardan geri hareketini yap; sonra tam kenardan başlayan bir yan kaydırma dene	Geri hareketi salona döner (ya da öne alınmış tabloyu yerine koyar, kartı kapatır), hiç sayfa çevirmez; kenar şeridinde başlayan kaydırma bir şey yapmaz, bir başparmak içeriden başlayan sayfa çevirir. Her geri hareketi tek seferde iş görür: tam ekranda ilk hareket yalnız sistem çubuklarını göstermez (2026-10-26'dan beri, A42/2; çubuklar T522)	Kaydırma	Bekliyor
T236	Koleksiyonda plaketle oda	Koleksiyonda oklu üst plaketin üstünde sola-sağa kaydır; sonra duvarda ya da bir tabloda kaydır; okları kullan; ilk odadan önceye ve son odadan sonraya dene	Plakette önceki/sonraki odanın tabloları kayarak gelir, plaket yeni odayı söyler; başka yerde sayfa mağazaya ya da salona geçer; oklar çalışır; uçlarda tablolar yalnızca esneyip geri oturur	Kaydırma	Bekliyor
T237	Kart açıkken	Her kartı aç (ayarlar, gizlilik, destek, hediye, can, bölüm, booster teklifi, mağazanın reklamı) ve kartın ve çevresindeki karanlığın üstünde kaydır	Hiçbir sayfa kaymaz, kart yerinde kalır; karttaki düğmeler eskisi gibi çalışır	Kaydırma	Bekliyor
T238	Öne alınmış tablo	Koleksiyonda onarılmış bir tabloya dokun (öne gelir), sonra kaydır	Bir şey kaymaz; dokunuş tabloyu yerine koyar; sonra kaydırma yine çalışır	Kaydırma	Bekliyor
T239	Katlanır iç ekran	T230–T236'yı açık iç ekranda tekrarla; sürüklemenin ortasında telefonu aç ya da kapat	Aynı davranış; geniş ekranın üçte biri sayfayı çevirir; sürükleme ortasında katlama sayfayı hemen yerine koyar, bir şey bozulmaz	Kaydırma	Bekliyor
T240	İlk sürüklemede akıcılık	Müze yeni açılmışken salondan koleksiyona ve mağazadan koleksiyona doğru yavaş bir kaydırma başlat; ilk anlara bak	Komşu sayfa belirirken gözle görülür bir takılma yok (sayfa o anda kuruluyor)	Kaydırma	Bekliyor
T241	Tahta ve yapboz	Bir bölümde ekran kenarlarına yakın taşları kaydır; yapbozda parçaları yana sürükle	Değiş tokuşlar ve parça sürüklemeleri eskisi gibi; sayfa çevrilmez	Kaydırma	Bekliyor

F12. Dil desteği, 1. adım (#8)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T250	Türkçe telefonda ilk açılış	Telefon Türkçeyken temiz kurulum	Oyun Türkçe; Ayarlar'da "Dil · Türkçe"	Diller	Bekliyor
T251	İngilizce ve Korece telefonda ilk açılış	Telefon İngilizceyken, sonra Koreceyken temiz kurulum (ya da device.json silinmiş)	Oyun o dilde açılır	Diller	Bekliyor
T252	Desteklenmeyen telefon dili	Telefon henüz sunulmayan bir dildeyken (o an hangisi sunulmuyorsa)	Oyun İngilizce açılır	Diller	Bekliyor
T253	Dil kartı	Ayarlar > Dil	Kart sunulan dilleri kendi adlarıyla listeler, konuşulan işaretli; Tamam, yuvarlak düğme ve geri hareketi kapatır	Diller	Bekliyor
T254	İngilizceye geçiş	English'i seç; kartları kapat; harita, koleksiyon, mağaza, hediye, can kartına bak	Dil kartı, arkasındaki ayarlar kartı ve salon hemen değişir; hepsi İngilizce	Diller	Bekliyor
T255	Seçim kalır	Uygulamayı tamamen kapatıp aç; telefonun dilini değiştir	Telefon Türkçe olsa da seçilen dilde kalır; telefonun dili seçimi ezmez	Diller	Bekliyor
T256	Korece görünüm	한국어'yu seç	Hiçbir yerde boş kutu yok; başlıklar ve plaketler Korece serif yazıyla; yeşil ve mavi düğmelerde Korece harflerin koyu çizgisi duruyor	Diller	Bekliyor
T257	Korece bölüm	Korece bir bölüm oyna	Plaketler, raf yazısı (seçili booster "블록 선택"), ilk kullanım satırı, kazanma kartı, +5 teklifi, reklam canlandırması, kaybetme kartı sığar ve doğal okunur	Diller	Bekliyor
T258	Uzun adlar	Korece ve İngilizcede koleksiyonda uzun adlı tablolar; salon, harita ve koleksiyon plaketinde 12., 18. ve 19. odalar	Uzun tablo adları iki satır; oda adları sığar	Diller	Bekliyor
T259	Katlanır ekran	T254–T258'i iç ekranda (2076×2152) ve dış ekranda tekrarla; oyun ortasında telefonu aç	Aynı sonuçlar; açınca bozulma yok	Diller	Bekliyor
T260	Sayılar ve süreler	Altını, can bekleme süresini ve hediye hapını üç dilde oku	Altın İngilizce ve Korecede "1,250", Türkçede "1.250"; can bekleme "1h 42m" / "1시간 42분" / "1 sa 42 dk"	Diller	Bekliyor
T261	Gizlilik kartı	İngilizce ve Korecede gizlilik kartını aç; kayıtları sil	Korece satırlar sözcük aralarından kırılır; "Kayıtları sil" önce sorar, sonra siler	Diller	Bekliyor
T262	Destek ve test modu	İngilizce ve Korecede destek kartında sürüme 7 kez dokun	Test modu sorusu o dilde gelir	Diller	Bekliyor
T263	Türkçeye dönüş	Türkçeyi seç	Bütün sayfalar ve kartlar yine Türkçe; sonraki bölümün tahtası Türkçe	Diller	Bekliyor
T264	Hızlı geçişler	Dilleri art arda birkaç kez değiştir	Takılma yok, kartlar ikilenmiyor, bellek sabit	Diller	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T265	Android'in uygulama dili	Telefon Korece, oyun İngilizce seçiliyken (telefon sunuyorsa) Android'in uygulama başına dil ayarına bak	Oyunun kendi seçimi karışmaz	Diller	Bekliyor

F13. İpucu (#6)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T290	İpucu çıkıyor	Tahtaya hiç dokunmadan bekle	Bekleme süresinden sonra iki taş sıcak bir hale ve halkayla parlar, birbirine doğru kıpırdar; titreşim açıksa bir kez tık. İki ekranda da kol mesafesinden ipucu olduğu anlaşılıyor mu? Süre erken mi?	İpucu	Bekliyor
T291	Dokununca gider	İpucu görünürken tahtaya, tahtanın üstündeki duvara ve bir raf diskine dokun	İpucu her seferinde hemen gider, taşlar yerlerine döner; duvara dokunmak bir şey çalmaz	İpucu	Bekliyor
T292	İpucunu oyna	İpucu verilen iki taşı kaydır	Hamle her hamle gibi oynanır; sonraki ipucu ancak yine dokunulmadan bekleme süresi geçince gelir	İpucu	Bekliyor
T293	En çok üç	Tahtaya üç kez dokunmadan bekle	Üçüncüden sonra dördüncü ipucu gelmez; bölümü tekrar deneyince yine üç hak	İpucu	Bekliyor
T294	Ses ve titreşim	Titreşim kapalıyken ipucunu bekle; ses açık ve kapalıyken bekle	Titreşim kapalıyken tık yok; ipucu hiçbir zaman ses çıkarmaz	İpucu	Bekliyor
T295	İpucu çıkmayan anlar	Spatula seçiliyken, duraklatma kartı ya da +5 teklifi açıkken, şölende, zincirleme düşerken, bir taş tek dokunuşla seçiliyken bekle	Hiçbirinde ipucu çıkmaz	İpucu	Bekliyor
T296	Koyu taşlar ve özel taşlar	Mavi ve mor taşlara, roketlerin, bombaların ve sıçramanın yanına düşen ipuçlarına bak	Parlama her renkte görünür; özel taşa verilen dokunma ipucu "buna dokun" diye okunur	İpucu	Bekliyor
T297	Kenarda ipucu	Tahtanın kenarına ya da köşesine düşen bir ipucuna bak	Hale yaldız çerçeveye taşar; kabul edilebilir mi, yoksa içeride mi kalmalı?	İpucu	Bekliyor
T298	Akıcılık	İpucunun belirdiği ana dikkatle bak	Gözle görülür takılma yok (bot bir karede düşünüyor)	İpucu	Bekliyor
T299	Kayıt	İpucu görülen bir bölümü oyna, sonra deneme kaydına bak (adb)	Deneme kaydı ipucu sayısını tutar (hintsShown)	İpucu	Bekliyor

F14. Öğretici (#5)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T310	İlk açılışta hedef	Uygulamanın verisini sil ve başlat	1. bölüm hedef plaketi aydınlık, gerisi koyu açılır; yazı iki ekranda da kol mesafesinden okunur; bir dokunuş ilerletir, hiçbir şey oynatmaz	Öğretici	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T311	Elle gösterilen eşleşme	Başka bir çifti kaydır; sonra gösterilen çifti iki taştan birinden kaydır; bir kez de iki dokunuşla dene	Başka çift reddedilir (sarsılma, hamle harcanmaz); gösterilen çift her yoldan oynanır	Öğretici	Bekliyor
T312	Hamle sayacı	İlk hamleden sonra bak; sonra adımlar bitince tahtayı bekle	Hamle madalyonu yazısıyla aydınlanır, dokunuş ilerletir; adım sürerken ipucu çıkmaz; son adımdan sonra ipucu olağan bekleme süresiyle gelir	Öğretici	Bekliyor
T313	Adım ve duraklatma	Gösterilen eşleşme sırasında duraklat; "Oyna"; bölümden çıkıp geri gel	Adım çıkma kartının altında saklanır, dönünce gelir; yeniden girince hedef adımı tekrar gelmez, eşleşme adımı gelir	Öğretici	Bekliyor
T314	İlk parça	1. bölümü kazan, yapboz düğmesine bas; yerleştirmeden geri tuşuyla çık, yapbozu yeniden aç	Parça ve yeri aydınlık, mavi düğme gizli, sürükleme çalışır; yeniden açınca adım yine gelir	Öğretici	Bekliyor
T315	Dörtlü ve beşli	2. ve 3. bölümü oyna	2. bölümde dörtlü bütün sırasıyla, 3. bölümde beşli gösterilir; fırça ve palet yazının dediği gibi çıkar. Bölüm böyle bir hamleyle başlamazsa, hamle çıkana kadar bir şey gösterilmez	Öğretici	Bekliyor
T316	Engeller	11. (sandık), 21. (vernik), 41. (bant) ve 51. (çerçeve köşesi) bölüme gel	Her biri bir kez yazısıyla gösterilir; dokunuş ilerletir	Öğretici	Bekliyor
T317	İlk tablo	İlk tabloyu tamamla	Kutlamadan sonra tablo müze satırıyla aydınlanır; dokunuş ilerletir, hiçbir şeye basmaz; sonraki tabloda satır yok	Öğretici	Bekliyor
T318	Eski kurulumun üstüne	Prototip APK'nın (eski ilerleme dosyası) üstüne, 3. bölümü geçmiş bir oyuncuyla kur	İlk bölümlerin adımları gelmez; yapboz adımları yalnızca daha önce parça yerleştirilmemiş ya da tablo tamamlanmamışsa gelir	Öğretici	Bekliyor
T319	Adım ortasında kapatma	Bir adımın ortasında uygulamayı kapatıp aç	Biten adımlar tekrar gelmez; yarıda kalan yine gelir	Öğretici	Bekliyor
T320	İngilizce ve Korece	Ayarlardan dili değiştir, adımları gez	Her adımın yazısı hapına sığar ve doğal okunur	Öğretici	Bekliyor
T321	Akıcılık	2.–6. bölümde dörtlü ya da beşli beklenirken tahta durduğu anlara bak	Gözle görülür takılma yok	Öğretici	Bekliyor

F15. Booster tanıtımı (#7)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T330	Spatula elle kullanımı	7. bölüme ilk kez gir	Tahta kararır; spatula diski ışık halkasıyla, bir hedef taş aydınlık; hapta "Yeni: Spatula! Diske dokun". Diske dokununca hedefte nişan çıkar, hapta "Şimdi parlayan taşa dokun". Hedefe dokununca spatula vurur, adım biter. Karartma ve pencere iki ekranda da açık mı?	Booster tanıtımı	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T331	Bedava	Rehberli kullanımdan önce ve sonra spatula diskindeki sayıya, bölümden sonra stoğa bak	Sayı 3 kalır, stok azalmaz	Booster tanıtımı	Bekliyor
T332	Uzun basma öğretimi	7. bölümde rehberli spatulayı kullan, tahtanın durmasını bekle	Spatula diski yeniden aydınlanır; hapta "Bir booster'ı basılı tutarsan ne yaptığını yeniden izlersin". Dokunuş kapatır, hiçbir şeye basmaz; bir daha gelmez	Booster tanıtımı	Bekliyor
T333	Bedava kullanımdan sonra çıkış	7. bölümde rehberli spatuladan sonra başka hamle yapmadan bölümden çık	Çıkış kartı can gideceğini söylemez; can ve deneme sayısı değişmez; kayıt yazılmaz; yeniden girince spatula adımı gelmez	Booster tanıtımı	Bekliyor
T334	Rehberliden sonra kendi hamlen	12. bölümde rehberli yatay fırçadan sonra bir hamle yap, sonra çık; deneme kaydına bak (adb)	Çıkış bir can götürür; kayıtta "boostersUsed":["hit-row"] ve "guidedBoosters":["hit-row"] var	Booster tanıtımı	Bekliyor
T335	Başka hamle reddi	Spatula adımı sürerken taşları kaydır, kilitli diske dokun, spatulayı alıp başka bir taşa dokun	Hiçbiri oynanmaz; yanlış hedefte disk sallanır, spatula elde kalır, adım sürer	Booster tanıtımı	Bekliyor
T336	Yatay ve dikey fırça	12. ve 16. bölüme gir; fırçayı aydınlık satırın ya da sütunun başka bir hücresine dokunarak kullan	Aydınlık satır ya da sütunun her hücresi kabul edilir; fırça boyar, adım biter. Küçük ekranda dikey fırçanın hapı bir sütunun üst hücrelerini örtüyor mu?	Booster tanıtımı	Bekliyor
T337	Karıştırma	20. bölüme gir, aydınlık diske dokun	Tahta hemen karışır, adım biter, stok azalmaz	Booster tanıtımı	Bekliyor
T338	İpucu yok	Bir booster adımında ve uzun basma kartı açıkken 15 sn bekle	İpucu çıkmaz; adım ya da kart kapanınca ipucu beklemesi yeniden başlar	Booster tanıtımı	Bekliyor
T339	Tahtada uzun basma	Açılmış her booster diskine yarım saniye bas, bırak	Kart iner; küçük tahtada booster'ın etkisi tekrar tekrar oynar; booster seçilmez, kullanılmaz. 0,45 sn doğal mı, kısa basmayla karışıyor mu?	Booster tanıtımı	Bekliyor
T340	Kartı kapatma	Kart açıkken ekrana dokun; bir kez de geri hareketini kullan	İkisi de kartı kaldırır; bölüm, stok ve hamleler değişmez	Booster tanıtımı	Bekliyor
T341	Bölüm kartında uzun basma	Bölüm kartında üç başlangıç booster'ına ayrı ayrı uzun bas	Kart öne iner; fırça + sıçrama patlar, palet bir rengi toplar, +3 madalyonda sayılır; hiçbiri seçilmez	Booster tanıtımı	Bekliyor
T342	Kayıptan sonra tanıtım	Bir bölümü kaybet ya da bir hamleden sonra çık; bölüm kartını yeniden aç	Üç başlangıç booster'ı sırayla aydınlanır, her birinde tek cümle; "Oyna"ya dokunmak oynatmaz, yalnızca ilerletir	Booster tanıtımı	Bekliyor
T343	Tanıtım bir kez	Tanıtımı bitir, kartı kapatıp yeniden aç; uygulamayı kapatıp aç, başka bir bölümü kaybet	Tanıtım bir daha gelmez	Booster tanıtımı	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T344	Kartın canlandırması	Yedi kartın her birini birkaç tur izle	Etki anlaşılıyor; düşen taşlar bazen özel taş yapsa da kafa karıştırmıyor; hız rahat	Booster tanıtımı	Bekliyor
T345	Dillerde	Ayarlardan İngilizce ve Koreceye geçip adımları ve kartları gez	Her yazı hapına ve kartına sığar, doğal okunur	Booster tanıtımı	Bekliyor

F16. On üç dil (#8)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T350	Telefon diliyle ilk açılış	Oyunun verisini sil; telefonu sırayla Deutsch, Français, Español, Italiano, Bahasa Indonesia yap, her birinde oyunu aç (telefon dili: proje sahibi)	Oyun telefonun dilinde açılır; ayarlardaki dil satırı o dilin kendi adını gösterir	Diller	Bekliyor
T351	Portekizce bölgeleri	Telefonu Português (Portugal), sonra Português (Brasil) yap; her seferinde verisi silinmiş oyunla aç	İkisinde de oyun Brezilya Portekizcesi; dil satırı "Português (Brasil)"	Diller	Bekliyor
T352	Çince bölgeleri	Telefonu 中文 (简体, 中国), sonra 中文 (繁體, 台灣) ve 中文 (香港) yap; verisi silinmiş oyunla aç	Çin: 简体中文; Tayvan ve Hong Kong: 繁體中文; hiçbir yerde boş kutu yok	Diller	Bekliyor
T353	Desteklenmeyen dil	Telefonu العربية, ไทย, Nederlands yap; verisi silinmiş oyunla aç	Oyun İngilizce açılır	Diller	Bekliyor
T354	On üç dillik kart	Ayarlar > Dil	Kart tek başına asılı; iki sütunda 13 dil, her biri kendi yazısıyla; seçili dilde yeşil tik; Tamam, kapatma düğmesi ve geri hareketi kartı kapatır; bütün satırlara parmakla rahat basılır	Diller	Bekliyor
T355	Japonca tam tur	日本語 seç; salon, harita, koleksiyon, bölüm kartı, bir bölüm, kazanma kartı, +5 teklifi, mağaza	Boş kutu yok; kana ve kanji temiz; satır başında küçük kana, ー, 。、！ yok; plaka başlıkları doğal yerden kırılıyor	Diller	Bekliyor
T356	Han karakterlerinin biçimi	Aynı ekranı 日本語, 简体中文, 繁體中文 ile sırayla aç; 次, 今, 海, 道 ve ：！ işaretlerine yakından bak	Her dil kendi biçimini çizer: basitleştirilmiş Çincede ： ve ！ hücrenin solunda, gelenekselde ortada; Japonca biçimler Japon yazısı gibi	Diller	Bekliyor
T357	Rusça	Русский seç; mağaza (ücretsiz şerit), altın paketi kartı, öğretici, bölüm kartı	Kiril harfler tasarım yazısıyla uyumlu; "+1 ход / +2 хода / +5 ходов" doğru; «» tırnakları ve "1 250" ayırıcısı görünür	Diller	Bekliyor
T358	Fransızca noktalama	Français seç; kazanma kartı, ayarların alt satırı, koleksiyonda "Les Deux Sœurs"	! ? : ; satır başına düşmez; œ doğru çizilir	Diller	Bekliyor
T359	İspanyolca ve Almanca uzun sözcükler	Español: bölüm tahtası ve bölüm kartı; Deutsch: başlangıç booster'ları ve booster kartları	¡ ¿ çizilir; "MOVIMIENTOS" madalyonda rahat okunuyor mu, yoksa "JUGADAS" mı olmalı? Hiçbir şey kenardan taşmaz	Diller	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T360	Öğretici ve booster tanıtımı yeni dillerde	Yeni oyuncu olarak ja, zh-Hant, ru, de ile ilk üç bölümü ve booster tanıtımını oyna (uzun basma dahil)	Haplar ve kartlar sığar, yazılar okunur	Diller	Bekliyor
T361	İki ekran	İç ve kapak ekranında ja, ru, de ile salon, dil kartı, koleksiyon; oyun açıkken telefonu açıp kapat	Dil kartı ve plakalar iki ekranda da sığar; açıp kapatınca boş kutu ya da taşma yok	Diller	Bekliyor
T362	Hızlı dil değiştirme	Dil kartında ja → zh-Hans → zh-Hant → ru → ko → tr arasında hızlıca 10 kez geç	Takılma yok; kart ve sayfa hemen yeni dilde; uygulama kapanmaz	Diller	Bekliyor
T363	Seçim telefon dilini geçer	Telefon Türkçeyken oyunda Русский seç, oyunu tamamen kapatıp aç; sonra telefonu 日本語 yap, yeniden aç	İki açılışta da oyun Rusça kalır	Diller	Bekliyor
T521	Japonca ve Çince satır sonu	日本語 seç; Ayarlar > Gizlilik ve veri, 3. sayfa (istatistik paragrafı); sonra 简体中文 ve 繁體中文 ile aynı kart. Kapak ekranında ve iç ekranda bak.	Hiçbir satır açılış ayracıyla ya da tırnağıyla bitmiyor ("（", "「", "“"); hiçbir satır kapanış ayracı, virgül, nokta ya da küçük kanayla başlamıyor ("）", "、", "。", "ッ"). 26 Ekim'de bir satır "...購入したもの（" ile bitiyordu. Satırlar kesik değil.	—	Bekliyor

F17. Müzik (#9)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T370	Soğuk başlangıçta müzik	Oyunu tamamen kapatıp aç; salonda 40 saniye bekle	Müzik yumuşak girişle başlar; yaklaşık 33. saniyede girişten döngüye boşluksuz ve tıksız geçer	Müzik	Bekliyor
T371	Döngü ek yeri	Yaklaşık 2 dakika 20 saniye dinle, özellikle 2:17 civarını	Atlama, tık, ritim kayması ya da ses sıçraması yok	Müzik	Bekliyor
T372	Ekran değişince	Salon, harita, koleksiyon, mağaza; sonra bir bölüm oyna, kazan ya da kaybet, müzeye dön	Müzik hiç başa dönmez, kesilmez, düzeyi değişmez	Müzik	Bekliyor
T373	Efektlerin altında	Bir bölümde eşleşme, özel taş ve booster sesleri çıkar; medya sesi orta	Taş ve booster sesleri müziğin üstünde açıkça duyulur; değilse istenen düzeyi söyleyin	Müzik	Bekliyor
T374	Anahtar hemen etki eder	Ayarlarda Müzik'i kapat, sonra aç	Kapatınca yaklaşık 0,3 sn'de susar, efektler sürer; açınca kaldığı yerden gelir	Müzik	Bekliyor
T375	Ayar saklanır	Müzik'i kapat, oyunu tamamen kapatıp aç; sonra açıp yeniden başlat	Kapalıyken açılışta müzik yok, anahtar kapalı; açıkken müzik çalar	Müzik	Bekliyor
T376	Arka plan	Müzik çalarken ana ekrana dön, 10 sn bekle, geri gel; ekranı kilitleyip aç	Arka plandayken müzik susar; dönünce kaldığı yerden gelir	Müzik	Bekliyor
T377	Eski kaydın üstüne	Önceki APK'nın kaydı olan telefona yeni APK'yı kur	Müzik açık başlar; Ses, Titreşim, dil, ilerleme ve cüzdan yerinde	Müzik	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T378	Ayarlar kartı sığar	Türkçe, İngilizce, Korecede iki ekranda ayarlar kartı; bir kez Test modu açıkken	Ses, Müzik, Titreşim satırları hizalı; hiçbir yazı taşmaz; Test modunda dört anahtar sığar	Müzik	Bekliyor
T379	Başka uygulamanın müziği	Bir müzik uygulaması çalarken oyunu aç	Ne olduğunu not edin (bugün oyun kendi müziğini üstüne çalar); istenen davranışa proje sahibi karar verir	Müzik	Bekliyor
T380	Kendi müziğin çalarken açılış	Spotify ya da YouTube Music'te şarkı başlat, oyunu aç, bir bölüm oyna; ayarlarda Müzik anahtarına bak	Oyunun müziği hiç başlamaz; efektler şarkının üstünde duyulur; Müzik anahtarı açık görünür	Müzik	Bekliyor
T381	Oyundayken başlat ve durdur	Oyunun müziği çalarken bildirim panelinden müziği başlat; sonra duraklat; bir kez de kulaklık düğmesiyle	Başlayınca oyunun müziği en geç 2 sn'de yumuşakça susar; durunca 2–4 sn içinde kaldığı yerden döner; efektler hiç kesilmez	Müzik	Bekliyor
T382	Şarkı geçişleri	Müzik çalarken birkaç kez sonraki şarkıya geç, çalma listesinin geçişlerini bekle	Şarkı aralarında oyunun müziği bir an bile girip çıkmaz	Müzik	Bekliyor
T383	Arka plandan dönüş	Oyunu arka plana al, müziği başlat, dön; sonra müziği durdur, dön	Müzik çalarken dönünce oyunun müziği sessiz; durmuşken dönünce kaldığı yerden yumuşakça gelir	Müzik	Bekliyor

F18. Dünya haritası (#4)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T390	Haritanın açılışı	Salondan Harita'ya geç (dokunarak ve kaydırarak).	Önce bütün dünya; yarım saniye kadar sonra kamera 0,85 sn'de oyuncunun dönemine kayar, iğneler kayarken görünmez, varınca belirir; takılma yok.	Harita	Bekliyor
T391	Kamera akıcılığı	Şeritten 10 kez farklı dönemlere, sonra küre ve hedef düğmelerine bas.	Her kayış akıcı (60 fps hissi), kıyı çizgileri her yakınlıkta aynı incelikte, harita çerçevenin dışına taşmıyor.	Harita	Bekliyor
T392	Kıyılar ve ışıltı	6. dönemde (Tokyo, en yakın) ve dünyada kıyılara yakından bak.	İnce kahverengi kıyı çizgisi ve denize doğru yumuşak açık turkuaz ışık; diken, kopukluk ya da çift parlama yok; dalga deseni ve ızgara görünüyor.	Harita	Bekliyor
T393	Şeridi kaydırma	Dönem şeridini parmakla sola ve sağa sürükle, bir kez de hızlı fiske at, uçlarda çek.	Şerit kayar, sayfa değişmez; fiske biraz devam eder; uçta hafif esneyip geri döner; çerçeve kenarındaki madalyonlar soluklaşarak kaybolur.	Harita	Bekliyor
T394	Sayfa kaydırma	Haritanın üstünde (şeridin dışında) yatay kaydır; kart açıkken de dene.	Kart kapalıyken komşu sayfaya (Müze, yani salon) geçer, sağa çekince esner; kart açıkken hiçbir şey kaymaz.	Harita	Bekliyor
T395	İlerideki tablonun kartı	İleride bir döneme git, bir iğneye dokun.	Kart açılır: resim örtülü ('?', 'ÖRTÜLÜ'), oda/tablo, ad, ressam · yıl, yer, 'Bugün: müze', kilitli hap 'Bölüm a–b'te açılır'; çarpı ve geri tuşu kapatır.	Harita	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T396	Şu anki tablo	Hedef düğmesine bas; kartta 'Oyna'ya dokun, sonra geri.	Kamera oyuncunun dönemine gider ve şu anki tablonun kartı açılır: 'Parça p / N · Bölüm L'; 'Oyna' bölüm kartını getirir; geri tuşu haritaya ve aynı karta döndürür.	Harita	Bekliyor
T397	Onarılmış tablo	Onarılmış bir iğneye dokun, 'Koleksiyonda gör'e bas.	Kartta resim ve yeşil 'Onarıldı'; bağlantı koleksiyonu o odada açar.	Harita	Bekliyor
T398	Karttaki oklar	Bir kartta yukarı/aşağı oklarla beş tabloyu dolaş.	Sırayla dolaşır, 5'ten 1'e döner, 'k/5' doğru; seçilen iğne büyür ve turkuaz halkalıdır.	Harita	Bekliyor
T399	Dokunma hedefleri	Küçük düğmelere (kart okları, çarpı, madalyonlar, iğneler) parmakla bas.	Hepsi ilk denemede basılıyor; yanındakine yanlışlıkla basılmıyor.	Harita	Bekliyor
T400	Diller	Ayarlardan en, ko, ja, ru, zh-Hant seçip haritayı gez.	Plaket, efsane, okyanus adları, pusula harfi, şerit adları, kart yazıları ve yerler o dilde; hiçbir yazı kesilmiyor, eksik harf (kutu) yok.	Harita	Bekliyor
T401	Açık katlanabilir (iç ekran)	Telefonu açıp haritayı gez, kart aç.	Harita kare ekrana yerleşir; kart açıkken iğneler görünür kalır; şerit ve düğmeler çalışır.	Harita	Bekliyor
T402	Uzun kullanım	Haritada 2 dakika boyunca dönemler arasında gez.	Telefon belirgin ısınmıyor, akıcılık düşmüyor.	Harita	Bekliyor
T403	Sayfalar arası gidip gelme	Harita ile salon/koleksiyon arasında 10 kez gidip gel.	Çökme yok; haritaya geçişte belirgin takılma yok, gecikme artmıyor.	Harita	Bekliyor

F19. Salonda geri tuşu ve dokunuş eşiği (23 Ekim)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T410	Çıkış kartı	Salonda, hiçbir kart açık değilken Android geri tuşuna bas.	"Oyundan çıkılsın mı?" kartı iner; kartın dışına dokunmak bir şey yapmaz; "Vazgeç" kartı kaldırır; kart açıkken yeniden geri de kaldırır. Yazılar kesik değil, Türkçe harfler doğru.	Geri tuşu	Bekliyor
T411	Çık	Kartta "Çık"a bas; oyunu yeniden aç.	Oyun kapanır. Yeniden açınca ilerleme, cüzdan ve ayarlar kapanmadan önceki gibi.	Geri tuşu	Bekliyor
T412	Kenardan geri hareketi	Hareketli gezinmede salonda ekranın sol ya da sağ kenarından geri hareketini yap.	İlk ve tek hareketle çıkış kartı iner (2026-10-26'dan beri: çubuklar Android'in varsayılan davranışıyla gizli, tam ekranın ilk hareketi artık yalnız çubukları göstermiyor; T235, T522). Gerçek başparmakla da dene.	Geri tuşu	Bekliyor
T413	Satırın üstünde kaydırma	Ayarlar kartında Dil ve Titreşim satırlarının üstünde yatay kaydır; bölüm kartında ve mağazada düğmelerin üstünde de kaydır.	Hiçbir şeye basılmaz: dil kartı açılmaz, anahtar değişmez. Aynı satırlara normal dokunuş eskisi gibi çalışır.	Dokunuş	Bekliyor
T414	Titrek dokunuş	Küçük düğmelere (çarpı, kart okları, booster diskleri, iğneler) parmağı hafifçe oynatarak bas.	Hepsi ilk denemede basılıyor; eşik bir dokunuşu sürükleme saymayacak kadar geniş.	Dokunuş	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T522	Geri hareketinden sonra çubuklar	Hareketli gezinmede koleksiyondan ya da haritadan kenardan geri hareketi yap; salonda bir kez daha yap, çıkış kartında "Vazgeç"e bas. Ekranın üstünden ve altından kısa kaydırmayla çubukları çıkar, bekle.	Her geri hareketi tek seferde iş görüyor. Hareketin gösterdiği durum ve gezinme çubukları en geç 2-3 saniye içinde kayboluyor; oyun yeniden tam ekran, düzen yerinde (salonun ve tahtanın altı kesilmiyor, kamera çentiğinin payı aynı). Bildirim perdesinden dönünce de çubuklar kayboluyor.	Hareketli gezinme	Bekliyor

F20. Koleksiyonda bellek (24 Ekim)

Bellek `adb shell dumpsys meminfo com.saturnwave.museumpuzzle` ile ölçülür (TOTAL PSS). 23 Ekim'de 20 oda gezilince 401 MB'tan 649 MB'a çıkıyordu (A42/4).

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T420	20 oda, bellek	Koleksiyonu aç, belleği ölç. Yuvarlak düğmelerle son odadan 1. odaya ve geri gez, yeniden ölç. Aynı gezintiyi plakette kaydırarak tekrarla, yine ölç.	İlk gezintiden sonra bellek açılıştakinden en çok yaklaşık 65 MB fazla (eskiden yaklaşık 250 MB). Çoğu grafik belleği: tutulan 10 resim (her biri 2048×2048 ASTC 6x6, mipmap'li, 2,4 MB), bir dönüşte aynı anda 20 resim ve sürücünün hemen geri vermediği pay; birkaç MB Unity'nin kendi belleği. İkinci gezinti belleği artırmıyor (ölçümler ±16 MB oynayabilir). Çökme ya da uyarı yok. (26 Ekim: +62 MB, ikinci gezinti 0; önceki 40–50 MB ölçümsüz bir tahmindi, A14.)	Müze odaları, test modu	Bekliyor
T421	Geri dönünce resimler	Bir odadan iki oda ileri git, sonra geri dön; ardından beş oda uzağa gidip dön.	Son iki odaya dönünce resimler hemen orada. Uzak odada resimler 1 saniye içinde geliyor; boş tuval, beyaz ya da pembe kare yok.	Müze odaları	Bekliyor
T422	Hızlı kaydırma	Plakette arka arkaya hızlı kaydırarak 10 oda geç, sonra yavaş sürükleyip bırak.	Kaydırma akıcı; sürüklenen komşu odanın resimleri parmak inikken görünüyor; takılma ya da yanıp sönme yok.	Müze odaları	Bekliyor
T423	Tabloya yakından bakma	Onarılmış bir tabloya dokun, büyüsün; dokunup geri gönder ve hemen yan odaya geç. Birkaç odada tekrarla.	Tablo büyürken ve geri dönerken resmi hep görünüyor; yan odaya geçişte boş ya da bozuk resim yok.	Müze odaları	Bekliyor
T424	Sayfalar ve sahneler	Koleksiyon, salon ve harita arasında 10 kez gidip gel; haritada iki dönemin kartını aç; sonra bir bölüm oyna, yapbozu aç ve salona dön. Belleği başta ve sonda ölç.	Salonun tablosu, plaketin küçük resimleri, haritanın iğneleri ve kartı, yapboz ve ödül resmi doğru; hiçbir resim boş değil. Sondaki bellek baştakinden belirgin fazla değil.	Müze odaları	Bekliyor
T425	Uzun gezinti	5 dakika boyunca koleksiyonda ve haritada gez; mümkünse daha az bellekli bir telefonda da dene.	Çökme yok, uygulama arka plana atılmıyor; bellek dalgalansa da sürekli artmıyor.	Müze odaları	Bekliyor

F21. Giriş sayfası (24 Ekim)

Açılış adımlarının süreleri `adb logcat -s Unity` çıktısında "Start-up:" satırlarıdır.

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T430	Soğuk açılış	Oyunu son uygulamalardan kaydırıp kapat, simgeden aç.	Önce giriş sayfası: krem zemin, palet, dört taş süzülüyor, yaldızlı başlık ve "ÇALIŞMA ADI" rozeti. Çubuk "Yükleniyor… %…" ile en az 1 saniyede doluyor; sıçramıyor, geri gitmiyor. Sonra "Başlamak için dokun" nefes alıyor. Müzik bu sayfada başlıyor.	Giriş sayfası	Bekliyor
T431	Dokunup salona	Çubuk dolarken ekrana dokun ve kaydır; dolunca herhangi bir yere dokun.	Dolmadan dokunuş ve kaydırma bir şey yapmaz. Hazırken dokununca sayfa kararır, salon karanlıktan aydınlanır; salon, öğretici adımı ve hediye çerçevesi giriş sayfasından önceki gibi.	Giriş sayfası	Bekliyor
T432	Arka plandan dönüş	Salonda ve bir bölümde ana ekrana çık, oyuna dön. Giriş sayfasındayken de arka plana at ve dön.	Salondan ve bölümden dönünce giriş sayfası çıkmaz, oyun kaldığı yerden sürer. Giriş sayfasındayken dönünce sayfa yerinde, çubuk kaldığı yerden dolar.	Giriş sayfası	Bekliyor
T433	Geri tuşu	Giriş sayfasında çubuk dolarken ve dolduktan sonra Android geri tuşuna bas ya da kenardan geri hareketi yap.	Salondaki "Oyundan çıkılsın mı?" kartı iner. "Vazgeç" ve yeniden geri kartı kaldırır; "Çık" oyunu kapatır. Yeniden açınca ilerleme, cüzdan ve ayarlar yerinde.	Giriş sayfası, geri tuşu	Bekliyor
T434	İki ekran, güvenli alan	Dış ekranda aç; katlıyı açıp iç ekranda aç; sayfa açıkken katla ve aç.	Hiçbir şey kamera çentiğinin, durum çubuğunun ya da hareket çubuğunun altında değil. Başlık, rozet, çubuk ve alt satır kesik değil. Ekran değişince sayfa hemen yeni ekrana yerleşiyor.	Giriş sayfası	Bekliyor
T435	Diller	Ayarlardan İngilizce, Almanca, Rusça ve Japonca seç; her birinde oyunu kapatıp aç.	Sayfanın yazıları seçilen dilde ve sığıyor; Almanca ve Rusçada yüzde işareti sayıdan sonra. "SaturnWave" her dilde aynı.	Giriş sayfası, diller	Bekliyor
T436	Açılış süresi	Soğuk açılışı üç kez yap; logcat'te "Start-up:" satırlarını oku.	Simgeye dokunmaktan "Başlamak için dokun"a birkaç saniye. Oturum adımında (en uzun adım) taşların durması göze batmıyor; batıyorsa süreleri not et.	Giriş sayfası	Bekliyor

F23. Yan çevirme (24 Ekim)

Kural: iPad her zaman, Android'de kısa kenarı 600 dp ve üstü olan ekranlar (tablet, açık Fold) dört yöne döner; telefonlar ve Fold'un dış ekranı dik kalır. Yatay tablette salonun yanlarında odanın onarılmış tabloları, haritada geniş çerçeve, yapbozda tablo solda ve tepsi sağda. iPad testleri `feature/ios` derlemesiyle yapılır.

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T450	iPad salonda dönme	Salonda iPad'i yan çevir, sonra iki yöne de çevir, dik tut.	Oyun her seferinde dönüyor, yatık kalmıyor; siyah bant yok. Yanda: ortada salon, lamba çerçevenin yanında, ötesinde odanın onarılmış tabloları (en çok dört). Hiçbir şey durum çubuğunun ya da ana ekran çizgisinin altında değil.	iPad	Bekliyor
T451	iPad ters dik	iPad'i baş aşağı (ters dik) tut; salon, bölüm ve yapbozda dene.	Oyun ters dike de dönüyor ve dik iPad'deki gibi görünüyor.	iPad	Bekliyor
T452	Taşlar düşerken ve sürüklerken	Bir bölümde hamle yap ve taşlar düşerken çevir. Sonra bir taşı sürüklemeye başla, parmak ekrandayken çevir, parmağı komşu taşa götürüp kaldır.	Düşüş yeni ekranda doğru biter, taşlar yerinde. Çevirmeden önce başlayan sürükleme hiçbir taşı takas etmez; parmağı kaldırıp yeniden sürükleyince hamle oynanır.	iPad	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T453	Yapboz yan	Bekleyen parçası olan tablonun yapbozunu yan aç; bir parçayı taşırken çevir; sonra yan ve dik parçaları yerine koy.	Yanda tablo solda büyük, sağda pip çubukları, tepsi (en çok altı parça, iki ya da üç sütun) ve "Otomatik tamamla". Taşınırken çevrilen parça tepsiye döner, yanlış yere düşmez. Parçalar her iki düzende yerine oturur.	iPad, bekleyen parça	Bekliyor
T454	Harita yan	Haritayı yan aç; bir döneme dokun, bir iğnenin kartını aç, kart açıkken çevir.	Yanda çerçeve geniş, dünya ve şeritte 9–10 dönem birden görünüyor. Kart ortada, düğmeleri basılıyor; dönünce kart yerinde kalıyor ya da düzgün kapanıyor.	iPad	Bekliyor
T455	Kartlar açıkken	Bölüm kartı, can kartı, ayarlar (gizlilik, destek, dil), mağaza, bölümden çık kartı, +5 hamle kartı ve kazanma kartı açıkken çevir; düğmelerine bas.	Kart yeni ekranda ortada ve tam görünüyor; düğmeleri ilk dokunuşta çalışıyor. Arkadaki sayfa da yeni ekrana yerleşmiş.	iPad	Bekliyor
T456	Finalde	Bir bölümü hamle artarak kazan; final (roketler) sürerken çevir.	Final ya da kazanma kartı yeni ekranda düzgün; tahta bozulmuyor, kart geliyor, altın doğru.	iPad	Bekliyor
T457	Pencereli Uygulamalar	iPadOS ayarlarında Pencereli Uygulamalar'ı aç; oyunun penceresini küçült, büyüt, köşesinden boyutlandır.	Oyun her boyutta yeni şekle yerleşiyor (dar pencerede telefon gibi, geniş pencerede yatay düzen). Sol üstteki pencere düğmeleri geri düğmesini ya da plaketi örtmüyor; örtüyorsa not et.	iPad	Bekliyor
T458	Stage Manager ve yan yana	Stage Manager'da ve başka bir uygulamanın yanında (bölünmüş ekran) oyunu oyna.	Oyun çalışıyor, donmuyor; pencere değişince sayfa yeniden yerleşiyor. Müzik ve dokunuşlar normal.	iPad	Bekliyor
T459	iPad'de açılış yan	iPad yan dururken oyunu kapatıp aç; giriş sayfası dolarken çevir.	Giriş sayfası yanda düzgün; çevirince yeniden yerleşiyor, çubuk kaldığı yerden doluyor. Dokununca salon geliyor.	iPad	Bekliyor
T460	Fold iç ekran dönmesi	Fold'u aç; salon, bölüm, yapboz ve haritada cihazı yan çevir ve geri çevir.	İç ekranda oyun dönüyor; yan tutuluşta bugünkü düzen (yapbozda tepsi altta, harita dar). Kamera deliği yana geçtiğinde geri düğmesi ve yazılar altında kalmıyor. `adb logcat -s Unity` içindeki "The screen is" satırı yan payı gösteriyor: kamera solda `2152x2076+0+0+N+0`, sağda `2152x2076+0+0+0+N` (N sıfırdan büyük).	Fold	Bekliyor
T461	Yan tutarken katla ve aç	İç ekranda yan tutarken bir bölümde ve salonda Fold'u katla; dış ekranda oyna; yeniden aç.	Katlayınca dış ekranda oyun dik; açınca iç ekranda cihazın tutuluşuna göre dönüyor. Bölüm ve ilerleme kaybolmuyor.	Fold	Bekliyor
T462	Dış ekran dönmez	Fold kapalıyken (ve bir Android telefonda) cihazı yan çevir.	Oyun dik kalıyor, hiç yan görünmüyor; her şey eskisi gibi.	Fold, telefon	Bekliyor
T463	Döndürme kilidi	Android'in döndürme kilidini (otomatik döndürme kapalı) aç, iç ekranı ve tableti yan çevir; sonra kilidi kapat.	Kilit açıkken oyun dönmüyor; kilit kapalıyken dönüyor.	Fold ya da Android tablet	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T464	Android tablet	Tablet yan dururken oyunu aç; salon, harita, yapboz ve bir bölüm oyna. Ters dik de dene.	Oyun yan açılıyor (ilk anda dik bir kare görünüp dönebilir; titreme göze batıyorsa not et). Salonda tablolar, haritada geniş çerçeve, yapbozda tablo solda.	Android tablet	Bekliyor
T465	Telefon değişmedi	Pixel'de (dış ve iç ekran dik) salon, harita, koleksiyon, yapboz ve bir bölüme bak; `adb logcat -s Unity` içinde "The screen is" satırlarını oku.	Görünüm 24 Ekim'den önceki gibi; dış ekranda hiçbir şey dönmüyor. Dik ekranda satır yalnız üst ve alt payı gösteriyor (`1080x2424+üst+alt`), yan pay yok.	Telefon	Bekliyor

F24. Satın alma (24 Ekim)

Mağazada dört altın paketi mağazanın yerel fiyatıyla; 20. bölümden Çırak Çantası ilk paketin yerinde ("BİR KEZ"). Her ürün önce bir kartla sorulur, ödeme yalnız kartın "Satın al"ıyla Google Play'in ya da App Store'un kendi sayfasında. Ödeme bir kez verilir ve kayıttan sonra mağazaya onaylanır. Sunucu yok: iade edilen altın kalır, silip kurunca altın paketleri gelmez, Çırak Çantası gelir. T472–T487 için Play Console'da uygulama ve beş ürün (`com.saturnwave.museumpuzzle.coins.pouch`, `.coins.bag`, `.coins.chest`, `.coins.treasure` tüketilir; `.starter.apprentice_kit` tüketilmez) ve lisanslı test hesabı gerekir; iOS testleri için App Store Connect ürünleri ve sandbox hesabı. Günlük: `adb logcat -s Unity` içinde "The store said:" satırları.

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T470	Ürünler yokken	Bugünkü test APK'sıyla mağazaya git; paketlere dokun. Ayarlar kartının altındaki satırı ve giriş sayfasının sağ altını oku.	Paketlerin altınları görünüyor; düğmelerin yerinde "Mağaza şu anda açılamıyor". Dokunuş bir şey açmıyor, satın almıyor. Çırak Çantası yok. Satır "Bu sürüm · reklamlar canlandırma, satın alma mağazadan"; giriş sayfasında "Sürüm 1.0" ("test sürümü" yazmıyor; 2026-10-25'ten önceki APK'da yazıyordu). Logcat'te "The store said: unreachable".	Test APK	Bekliyor
T471	Ağ yokken	Uçak modunu aç, mağazaya git, 40 saniye bekle; sonra uçak modunu kapat ve mağazada 20 saniye bekle.	Ağ yokken sakin satır, 15 saniyede bir yeniden sorarken de yerinde (sönük "…" düğmelerine dönüp gelmiyor); ağ gelince en geç 15 saniyede fiyatlar geliyor (ürünler Play Console'daysa). Oyun donmuyor.	Ürünler açık	Bekliyor
T472	Yerel fiyatlar	Mağazaya git; bir paketin düğmesine bak.	Fiyatlar Google Play'in para biriminde ve yazısıyla (ör. "₺…"); dört düğmeye sığıyor, okunuyor.	Ürünler açık	Bekliyor
T473	Onay kartı ve "Vazgeç"	Bir pakete dokun; kartı oku; "Vazgeç"e bas. Yeniden aç, yuvarlak düğmeyle ve geri tuşuyla kapat.	Kart: ürünün adı, içeriği, "… karşılığında alınsın mı?", "Ödemeyi mağaza alır…". Kapatınca Google Play sayfası açılmıyor, altın aynı.	Ürünler açık	Bekliyor
T474	Bir paket satın al	Torbayı aç, "Satın al", Google Play'de test kartıyla ("Test card, always approves") öde. Oyunu kapatıp aç.	"Satın alındı" kartı; satırdaki altın 2.750 artıyor. Yeniden açınca altın duruyor, bir daha gelmiyor.	Lisanslı test hesabı	Bekliyor
T475	Dört paket	Kalan üç paketi de satın al.	Kese 1.000, sandık 6.000, hazine 13.000 altın; her biri bir kez.	Lisanslı test hesabı	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T476	Google Play sayfasında vazgeç	Bir pakette "Satın al", Google Play sayfasını geri tuşuyla kapat.	Kart yok, altın aynı; mağaza yeniden kullanılabiliyor.	Lisanslı test hesabı	Bekliyor
T477	Reddedilen ödeme	"Test card, always declines" ile öde.	"Satın alma olmadı" kartı, "Ödeme alınmadı."; altın aynı.	Lisanslı test hesabı	Bekliyor
T478	Bekleyen ödeme	"Slow test card, approves after a few minutes" ile öde; kartı kapat, bir bölüm oyna, müzeye dön.	Önce "Onay bekleniyor"; ödeme onaylanınca altın geliyor ve müzede "Satın alındı" kartı iniyor (oyun kapalıysa sonraki açılışta). Bir kez.	Lisanslı test hesabı	Bekliyor
T479	Ödemeden sonra kapat	Ödemeyi onayladıktan hemen sonra oyunu son uygulamalardan kapat; yeniden aç; bir kez daha kapat-aç.	Açılışta altın bir kez geliyor (kartla); sonraki açılışta yine bir kez sayılmış, iki kez değil.	Lisanslı test hesabı	Bekliyor
T480	Çırak Çantası 20. bölümde	19. bölümdeki oyuncuyla mağazaya bak; 20. bölüme gelince yeniden bak.	19'da ilk sütun kese. 20'den sonra ilk sütunda çanta: altın yığını ve üç booster, üstte "BİR KEZ", altta 1.500, düğmede fiyat.	Ürünler açık	Bekliyor
T481	Çırak Çantası'nı al	Çantayı satın al; mağazaya ve bir bölümün kartına bak.	1.500 altın ve üç bölüm öncesi booster geliyor; çanta gidiyor, kese yerine dönüyor; booster'lar bölüm kartında sayılıyor.	Lisanslı test hesabı	Bekliyor
T482	Çırak Çantası ikinci kez	Oyunu kaldır, yeniden kur, ilk bölümde mağazaya git.	Açılışta Çırak Çantası kendiliğinden geri geliyor (1.500 altın ve booster'lar, bir kez); kart "Geri yükleme / Çırak Çantası geri geldi. / 1.500 altın cüzdanında." ("Satın alındı" değil); istatistiklere izin verilmişse logcat'te `purchase_complete` yok. 20. bölümde yeniden sunulmuyor; Google Play ikinci kez satmıyor.	T481	Bekliyor
T483	Silip kurma	T475'ten sonra oyunu kaldır ve yeniden kur.	Altın paketlerinden gelen altın yok (yalnız Çırak Çantası geri geliyor). Beklenen davranış: sunucu yok.	T475	Bekliyor
T484	İade	Play Console'da bir paket satın almasını ve Çırak Çantası'nı iade et; oyunu aç.	Oyundaki altın ve booster'lar kalıyor (sunucu yok). İadeden sonra yeniden kurulumda Çırak Çantası gelmiyor.	T474, T481	Bekliyor
T485	iOS'ta geri yükleme	iPhone ya da iPad'de sandbox hesabıyla Çırak Çantası'nı al; oyunu sil ve kur; mağazada "Satın alımları geri yükle"ye iki kez bas. Android'de satıra bak.	Satır yalnız iOS'ta. İlk basışta (açılışta gelmediyse) "Çırak Çantası geri geldi."; ikincisinde "Geri yüklenecek bir satın alma yok". Altın paketleri gelmiyor.	App Store sandbox	Bekliyor
T486	iOS'ta onay isteği	Aile paylaşımında çocuk sandbox hesabıyla ("Satın Almak İçin Sor") bir paket iste; ebeveyn hesabıyla onayla.	Önce "Onay bekleniyor"; onaydan sonra altın bir kez geliyor.	App Store sandbox, aile	Bekliyor
T487	Kaybetme kartı	Bir bölümde hamleler bitsin; kartı incele.	Kartta gerçek parayla tek dokunuşta ödeme yok: altınla "+5" ya da reklam. Mağazaya giden yol yalnız booster kartında.	—	Bekliyor
T488	Diller	Türkçe, İngilizce, Almanca, Japonca, Rusça ve Basitleştirilmiş Çince'de mağazaya ve onay kartına bak.	Fiyat düğmeleri, "BİR KEZ", kartın satırları sığıyor; boşluk ya da kutu yok.	Ürünler açık	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T489	İzinler ve günlük	APK'nın izinlerine bak (`aapt dump permissions` ya da Play Console); bir satın almadan sonra logcat'i oku.	`com.android.vending.BILLING` ve `ACCESS_NETWORK_STATE` var. `INTERNET` 2026-10-24'ten beri var (analiz aşaması, T499). Çökme yok; IAP'nin ağ uyarıları varsa not edilir.	Test APK	Bekliyor
T516	Kaydı tutamayan açılış	Bir paketi öde ve Google Play onaylamadan oyunu kapat (T479 gibi). adb ile ilerleme dosyasına (`files/progress.json`) daha yeni bir düzen yaz (`"version": 99`); oyunu aç, mağazaya git. Sonra dosyayı eski haline getir ve yeniden aç.	Mağazada düğmelerin yerinde "Mağaza bu oturumda kapalı"; Çırak Çantası ve iOS'ta geri yükleme satırı yok. Logcat'te "does not save and sells nothing", hiç "The store said:" satırı yok; ödeme gelmiyor. Dosya geri gelince açılışta ödeme bir kez geliyor ve onaylanıyor.	Lisanslı test hesabı	Bekliyor
T517	Cevapsız ödeme sayfası	Bir pakette "Satın al"a bas; Google Play sayfasını açık bırakıp oyuna dön ya da sayfayı uçak modunda kapat; 30 saniyeden uzun bekle.	Önce düğmesiz "Ödeme sürüyor" kartı; mağaza cevap vermeyince aynı plakada "Mağazadan henüz yanıt gelmedi.", "Ödeme bitince aldıkların gelir." ve "Tamam". Kapatınca mağaza yeniden kullanılıyor. Ödeme sonradan tamamlanırsa altın bir kez geliyor, "Satın alındı" kartı iniyor.	Lisanslı test hesabı	Bekliyor
T518	Sayfa açıkken bağlantı kopar	"Satın al"a bas; Google Play sayfası açıkken uçak modunu aç, sayfayı kapat.	Kart hiçbir zaman "Ödeme alınmadı" demiyor: "Mağazadan henüz yanıt gelmedi." ve "Ödeme bitince aldıkların gelir." ile "Tamam". Altın değişmiyor; ağ gelince ödeme yapılmışsa bir kez geliyor.	Lisanslı test hesabı	Bekliyor
T519	Onay gitmezse	Bir paketi satın al; ödeme tamamlanır tamamlanmaz (kart inerken) uçak modunu aç. Logcat'i oku; uçak modunu kapat, 20 saniye bekle.	Altın bir kez geliyor. Logcat'te "not confirmed" ya da "unreachable"; ağ gelince en geç 15 saniyede mağaza yeniden soruluyor ve onay gidiyor (Play Console'da sipariş onaylı; üç gün sonra iade yok). Oyunu kapatıp açınca altın ikinci kez gelmiyor.	Lisanslı test hesabı	Bekliyor
T520	Bozuk bir satın alma satırı	Oyun dururken kazanılmış bölümleri, parçaları ve altını olan bir `progress.json`'ın `purchases.bought` bloğuna `"times":0` bir satır yaz (örnek `out/phone-test/run-2026-10-26/pushed/progress-lv20-purchases-invalid-times0.json`), dosyayı oyunun `files/progress.json`'ına koy, aç. Logcat'i oku; `files/` klasörüne bak; bir bölüm oyna, dosyayı yeniden oku.	Oyun aynı bölüm, parça ve altınla açılır (26 Ekim'de 1. bölümden ve 200 altınla açılıyordu). Logcat'te "The saved purchases had 1 line(s) no game writes, set aside: ..."; `progress.json.purchases-set-aside` dosyası eski hâliyle duruyor, `.damaged` dosyası yok. Kayıttan sonra satır `"times":1` (satır yalnız bir ürün verilince yazılır: en az bir kez alınmıştır); ödemelerin kimlikleri aynen duruyor. Çırak Çantası'nın satırıysa çanta mağazada bir daha satılmıyor.	20. bölüme gelmiş oyuncu	Bekliyor

F25. İzin ve analiz (24 Ekim)

İlk açılışta, giriş sayfasından sonra salonun üstüne "Oyun istatistikleri" sorusu iner: "Oyunu iyileştirmek için nasıl oynandığını sayabilir miyiz?", üç paragraf, aynı boyda ve aynı mavide "İzin verme" ve "İzin ver". Yanıt `device.json`'da durur, Ayarlar'daki "Oyun istatistikleri" anahtarıyla değişir. Notlar yalnız "İzin ver"den sonra ve anahtar açıkken gider. Anahtarsız derleme (bugünkü test APK'sı; Aptabase hesabı yok) notları göndermez, yalnız günlüğe yazar. Günlük: `adb logcat -s Unity` içinde "Statistics:" satırları ("Statistics: level_start (level=12), not sent (this build has no App Key)"). Gizlilik kartı sayfalara bölündü (oklar ve "1 / 4"; 2026-10-25'ten önce "1 / 3").

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T490	İlk açılışta soru	Oyunu kaldır ve yeniden kur (ya da uygulama verisini sil); aç, giriş sayfasına dokun. Kartı oku; arkasındaki salona, çubuğa ve dişliye dokunmayı dene.	Salonun üstünde soru kartı: plakada "Oyun istatistikleri", soru, üç paragraf (ilki Aptabase'in bağlantıdan yaklaşık konumu, ülke ve bölgeyi çıkardığını söylüyor), yan yana aynı boyda ve aynı renkte iki düğme. Arkadaki hiçbir şey basılmıyor; kartın yuvarlak düğmesi yok. Logcat'te "Statistics: turned off".	Test APK	Bekliyor
T491	Geri tuşu "hayır" der	T490'daki kartta geri tuşuna bas. Ayarları aç.	Kart kalkıyor, salon aydınlanıyor; çıkış kartı gelmiyor. "Oyun istatistikleri" anahtarı kapalı. Gizlilik satırı "Telefondan yalnızca satın almalar çıkar".	T490	Bekliyor
T492	"İzin verme"den sonra hiçbir şey	T490'ı tekrarla, "İzin verme"ye bas. Bir bölüm oyna, mağazaya git, oyunu kapat ve aç.	Logcat'te "turned off"tan sonra hiçbir "Statistics: … not sent" satırı yok. Soru bir daha gelmiyor.	T490	Bekliyor
T493	"İzin ver"	T490'ı tekrarla, "İzin ver"e bas. Mağazaya git, bir bölüm başlat ve bitir, bir tablo tamamla.	Logcat sırayla: "turned on", `app_start`, `shop_open`, `level_start (level=N)`, `level_win` / `level_lose (level=N, moves_left=M)`, `painting_complete`. Hiçbir satırda cihaz kimliği, oyuncu kimliği ya da işlem kimliği yok.	T490	Bekliyor
T494	Ayarlardan kapat	T493'ten sonra Ayarlar'da "Oyun istatistikleri"ni kapat; gizlilik satırına bak; kartı kapat, mağazaya git, bölüm oyna.	Anahtar kayıyor; satır "Satın almalar ve kimliksiz istatistikler çıkar"dan "Telefondan yalnızca satın almalar çıkar"a dönüyor. Logcat'te "turned off", sonra not satırı yok. Yeniden açınca anahtar kapalı, soru gelmiyor.	T493	Bekliyor
T495	Yeniden aç	T493'ten sonra (anahtar açık) oyunu son uygulamalardan kapat ve aç.	Soru gelmiyor; logcat'te açılışta "turned on" ve `app_start` bir kez.	T493	Bekliyor
T496	Gizlilik kartının sayfaları	Ayarlar > Gizlilik ve veri; sağ okla son sayfaya kadar git, sol okla dön. Türkçe, İngilizce, Almanca, Japonca, Rusça ve Basitleştirilmiş Çince'de bak.	Metin sayfalara bölünmüş (Türkçede konum cümlesiyle "1 / 4"); istatistik paragrafı Aptabase'in IP adresinden yaklaşık konumu (ülke ve bölge) çıkardığını ve IP'yi saklamadığını söylüyor. İlk sayfada sol ok, son sayfada sağ ok soluk ve basılmıyor. Kayıt sayısı, dosya satırı ve "Kayıtları sil" her sayfada aynı yerde. Kesik satır yok, okunuyor.	Test APK	Bekliyor
T497	Anahtarla gerçek gönderim	Sahibin Aptabase anahtarı (`A-EU-…`) ayar dosyasına konmuş derlemeyle T493'ü yap; Aptabase panosuna bak.	Notlar en geç bir dakikada AB bölgesinde görünüyor; "İzin ver"den önceki ve "İzin verme"den sonraki oynayışlardan not yok. Panoda ülke var, IP ya da kimlik yok.	Aptabase hesabı ve anahtar	Bekliyor
T498	Ağ yokken	Anahtarlı derlemede izin verilmişken uçak modunda bir bölüm oyna; uçak modunu kapat, bir dakika bekle.	Oyun aynen çalışıyor, takılma yok. Ağ gelince bekleyen notlar gidiyor (aynı oturumda).	T497	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T499	İzinler ve beyan	APK'nın izinlerini dök (`aapt dump permissions`); Play Console'daki Data safety formunu §20'deki tabloyla karşılaştır.	Tam olarak `VIBRATE`, `INTERNET`, `ACCESS_NETWORK_STATE`, `com.android.vending.BILLING` ve `…DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION`; `AD_ID` ve konum izni yok. `aapt dump xmltree … AndroidManifest.xml`'de `backend:com.google.android.datatransport.cct.CctBackendFactory` kaydı yok (Google'ın kayıt taşıyıcısının arka ucu çıkarıldı, derleme denetler; A52). Form tabloyla aynı; reklam kimliği "No".	Test APK; form sahipte	Bekliyor

F26. Ressam (24 Ekim)

Avatar oyunda: keçe bereli yaşlı usta ressam (§22). Salonda tezgâhın sağında paletiyle durur (1080×2424 telefonda 450 piksel), Hediye çerçevesi artık tezgâhın solunda. Henüz bölüm kazanmamış oyuncuya el sallar. Öğreticinin ve booster tanıtımının yazılarının solunda küçük yaldız çerçevede büstü: yol gösteren, yeni engellerde ve uzun basmada düşünen, ilk tablo tamamlanınca sevinen. Kazanma kartının nişinde sol üstte sevinen büst. Tablo tamamlanınca yapbozun tepsisinin sağ ucunun önünde iki kolu havada belirir, ödül solunda; oda onarılınca salonda pankartın sağında sevinir. Ayarlar'da yeni "Künye" satırı lisans kartını açar.

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T500	Salonda ressam	Oyunu aç (en az bir bölüm kazanılmış); salona bak, Hediye çerçevesine dokun.	Ressam tezgâhın sağında, ayakları tezgâhın ayaklarıyla aynı zeminde, paleti elinde; kesik değil, ekran kenarına değmiyor, tablonun pirinç levhasına uzanmıyor. Hediye çerçevesi tezgâhın solunda, basınca hediye kartı geliyor. Saç ve sakal kenarında koyu hale yok.	Test APK	Bekliyor
T501	Yeni oyuncuya selam	Uygulama verisini sil, aç; giriş sayfasından ve izin sorusundan sonra salona bak. 1. bölümü kazanıp salona dön.	İlk salonda ressam el sallıyor; bölüm kazanılınca paletli duruşa geçiyor.	Test APK	Bekliyor
T502	Öğreticide büst	Yeni oyuncuyla 1.–3. bölümleri oyna; sandıkların ilk geldiği bölüme kadar git.	Her adımın yazısının solunda yaldız çerçevede büst; hamle ve plaket adımlarında yol gösteren, sandık (ve vernik, bant, köşe) adımında düşünen yüz. Büst ve yazı birlikte ortada; yazı kesilmiyor, büst tahtadaki ışıklı taşların üstüne binmiyor.	T501	Bekliyor
T503	Booster tanıtımında büst	7. bölümde spatulayı rehberle kullan: parmağı tahtada tutup nişan al (doğrudan hedefte ve komşu hücreden hedefe kaydırarak), sonra kaldır; sonra bir booster'a uzun bas.	Rehber yazısının yanında yol gösteren büst; parmak tahtada nişan alırken yazıyla birlikte soluklaşıyor. Uzun basma adımının yazısında düşünen büst.	7. bölüme gelmiş oyuncu; 26 Ekim'de soluklaşma yoktu, 2026-10-26'da düzeltildi (A52)	Bekliyor
T504	Başlangıç kartında büst	Bir bölümü ilk kez kaybet, "Tekrar dene" ile başlangıç kartını aç.	Kartın altındaki yazı her booster aydınlandıkça değişiyor, yanında yol gösteren büst; büst kartın altına ve ekranın kenarına taşmıyor.	Test APK	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T505	Kazanma kartı	Bir bölüm kazan.	Nişin sol üstünde sevinen büst, parçadan sonra beliriyor; parçayla ve kıvılcımlarla çakışmıyor. 101. bölümden sonraki iki parçalı ve 301'den sonraki üç parçalı kartta da sol parçanın üstüne binmiyor. Kaybetme kartında büst yok.	Test APK	Bekliyor
T506	Tablo tamamlandı	Bir tablonun son parçasını yerleştir (ilk tablo ve sonraki biri).	Işık ve kıvılcımlarla birlikte ressam tepsinin sağ ucunun önünde aşağıdan yükselip beliriyor, iki kolu havada; ödül solunda, onunla çakışmıyor; elleri tepsinin üstündeki yazıya değmiyor. İlk tabloda "İlk tablon müzedeki yerini aldı!" yazısının yanında sevinen büst. Telefonu döndür: ressam yerinde kalıyor.	Test APK	Bekliyor
T507	Oda onarıldı	Bir odanın beşinci tablosunu tamamla, salona dön.	Pankart okunuyor (kesik satır yok); sağında ressam iki kolu havada, pankarta ve tablonun levhasına değmiyor; "Devam" ile normal salona dönülüyor, ressam paletli.	Bir odanın sonuna gelmiş oyuncu	Bekliyor
T508	Künye	Ayarlar > Künye; sağ okla son sayfaya git, sol okla dön, "Tamam"a bas. Dili İngilizce, Japonca ve Rusça yapıp tekrar aç.	Kartın plakasında "Künye"; ilk satır lisans satırlarının İngilizce olduğunu söylüyor; başlıklar (Ressam, Tablolar, Yazı tipleri, Sesler, Yazılım) seçilen dilde, altındaki satırlar her dilde İngilizce. Einar satırında "CC BY 4.0" ve "modified", MIT metni bütün; Yazılım'da Aptabase SDK, Json.NET, Google Play Billing Library ve StoreKit 2, ardından ikinci MIT metni Aptabase ve Json.NET'in telif satırlarıyla. Sayfa sayısı (Türkçede "1 / 6") doğru, oklar uçlarda soluk. "Tamam" ayarlara dönüyor.	Test APK	Bekliyor
T509	Tablet ve bellek	iPad'de ve açık Fold'da salon, kazanma kartı, tablo tamamlama ve oda onarımına dik ve yatay bak; sonra salonla mağaza arasında on kez gidip gel, bir bölüm oyna.	Ressam yatayda salonun ortadaki sütununda, tezgâhın sağında; kanatlardaki tablolara binmiyor. Gidip gelmede takılma yok; bellek (Android Studio profiler ya da `dumpsys meminfo`) ressam yüzünden büyümüyor: her ekran yalnız gösterdiği resmi tutuyor.	iPad, Fold	Bekliyor

F28. Bulut kaydı (26 Ekim)

v1 sunucunun eşitlemesi (`docs/research/server-v1.md` §3): ilerleme ve cüzdan Unity Cloud Save'de bir kopya olarak durur, telefondaki `progress.json` asıl kayıt kalır. Okuma soğuk açılışta en çok 12 saatte bir, yükleme en az 60 dakika arayla; satın alma, tablo ya da oda bitince ve hesap bağlanınca hemen. İki telefonun kazandığı toplanır, bir kez verilen (numaralı ödeme, açılış hediyesi, günün hediyesi, tablo ödülü) bir kez sayılır. Hiç bölüm kazanmamış oyuncu için kayıt yazılmaz. UGS'ye ulaşılamazsa oyun bugünkü gibi; denemeler 1, 5, 30 dk, 2, 6, 24 saat arayla. Aşama 1 (2026-10-26) yalnız eşitleme çekirdeğini yaptı (sahte bulutla testler); bu testler kimlik (Aşama 2), satın alma doğrulaması (Aşama 4), Ayarlar satırları (Aşama 5) ve bağlı UGS projesi gelince koşulur. Kayıtlar Unity Dashboard'un oyuncu yönetimi sayfasından (Cloud Save → Player Data: `save`, `purchases`) ve `adb logcat`'ten okunur. Bilinen sınırlar planın §3.5'inde.

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T530	İlk kayıt ilk kazanmada	Uygulama verisini sil, aç; 1. bölümü bir kez kaybet, oyunu arka plana al; Dashboard'da oyuncunun Player Data'sına bak. Sonra 1. bölümü kazan, arka plana al, yeniden bak.	Kaybetmeden sonra `save` yok. Kazanmadan sonra `save` var: `"envelope":1`, `"progressLayout":7`, 1 bölüm kazanılmış. Oyun hiçbir anda beklemedi, kart çıkmadı. **2026-10-27:** yükleme kazanma anında gider (oyun öndeyken), arka plana almayı beklemez (27 Ekim'de kaldı: yükleme ancak oyun yeniden açılınca gitti; T570, T571)	Aşama 2, 5; bağlı UGS projesi	Bekliyor
T531	İki telefon sırayla	A ve B aynı Google Play Games hesabıyla. A'da 3 bölüm kazan, arka plana al. B'de oyunu ilk kez aç.	B'de "Kaydın geri geldi" kartı; B A'nın bölümünde, altını ve booster'ları A'nınkiyle aynı. Ayarlar "Son eşitleme: az önce".	T530; iki telefon (ya da Pixel ve emülatör)	Bekliyor
T532	İki telefon aynı anda	T531'den sonra iki telefonu da uçak moduna al. A'da 2 bölüm kazan, B'de 1 bölüm kazan ve bir öğretici adımı gör; ikisinin altınını yaz. A'yı çevrimiçi yap, arka plana al; sonra B'yi. 1 saat sonra A'yı kapatıp aç (ya da hesabı yeniden bağla).	İki telefonda aynı ilerleme: bölüm ikisinden ileri olanı, altın = başlangıç + A'nın kazancı + B'nin kazancı (hiçbiri iki kez değil), öğretici adımı ikisinde de görülmüş. Dashboard'daki `save`'in `revision`'ı her yüklemede bir artmış.	T531	Bekliyor
T533	Aynı satın alma iki telefonda	A'da bir altın paketi al, "Satın alındı" kartı gelince hemen uçak moduna al (yükleme gidemesin). B'yi aç ve bekle. Sonra A'yı çevrimiçi yap, kapatıp aç.	B "Geri yükleme" kartıyla paketin altınını verir (defterden). A çevrimiçi olunca iki telefonda da altın paket bir kez sayılmış; Dashboard'da `purchases` bir kayıt, `save`'in `ledgerDelivered`'ı o numarayı tutuyor.	Aşama 3, 4; lisanslı test hesabı	Bekliyor
T534	Silip kurma (bağlı hesap)	Google Play Games'e bağlı hesapta 20+ bölüm, bir tablo tamam. Uygulamayı kaldır, yeniden kur; giriş tamamlanmadan 1 bölüm oyna; sonra bekle.	Kayıt geri gelir ("Kaydın geri geldi: … bölüm, … altın"); yeni kurulumda oynanan bölümün altını üstüne eklenmiş; hoş geldin hediyesi ve booster'ların açılış hediyeleri iki kez gelmemiş (booster sayıları kurulumdan öncekiyle aynı).	Aşama 2 (PGS), 5	Bekliyor
T535	Yeni telefon, bağlı değildi	Anonim (bağlanmamış) hesapla oyna. Başka bir telefonda (ya da verisi silinmiş aynı telefonda, yedeksiz) aç.	Yeni oyuncu olarak başlar; Ayarlar "Hesap: bu telefon (bağlı değil)". Eski hesabın `save`'i Dashboard'da olduğu gibi duruyor, üstüne yazılmamış.	Aşama 2, 5	Bekliyor
T536	Eski sürüm, yeni düzen	Daha sonraki bir düzende (8.) kayıt yazan bir sürümü A'ya kur, oyna; aynı hesapla B'ye bu sürümü kur, aç.	B "Oyunu güncelle" der, buluttaki ilerlemeyi gösterir, yerelde oynamaya devam eder; Dashboard'daki `save` değişmez (B yazmaz). B güncellenince eşitleme kendiliğinden sürer.	8. düzen yazan bir sonraki sürüm	Ertelendi
T537	UGS'ye ulaşılamıyor	(a) Uçak modunda oyna, kapat, aç. (b) Ağ açıkken UGS adreslerini engelle (Özel DNS'e engelleyen bir sunucu; plan Aşama 7) ve 2 saat aralıklarla açıp kapat; `adb logcat`'te eşitleme satırlarını oku.	Oyun hiç beklemiyor, hata kartı çıkmıyor; Ayarlar "Şu an ulaşılamıyor; ilerlemen telefonda güvende". (a)'da ağ gelince sonraki açılış eşitler. (b)'de denemeler 1, 5, 30 dk, 2, 6, 24 saat arayla, arada istek yok. Engel kalkınca ilerleme yüklenir, hiçbir şey kaybolmaz.	Aşama 2, 5; DNS engeli	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T538	Bütçe	Oyunu açık tut; 10 dakikada bir bölüm kazanıp arka plana al, 2 saat sürdür; sonra bir paket al, bir tablo tamamla. `adb logcat` ve Dashboard'un Service Usage sayfası.	Arka planda yükleme en çok saatte bir; satın almada ve tablo bitince hemen. Soğuk açılışta okuma en çok 12 saatte bir (5 Kasım'dan beri production'da `cloud_read_min_hours = 1`: saatte bir; vc4'te bağlı hesap her oturum başında okur, T598). Remote Config'te `cloud_upload_min_minutes` 15 yapılınca (güncellemesiz) yükleme 15 dakikada bir.	Aşama 2, 4, 6 (Remote Config)	Bekliyor
T539	Anahtar kapalı, test modu	(a) Ayarlar'da "Bulut kaydı"nı kapat, oyunu kapatıp aç, 5 dakika oyna; telefonun ağ sayaçlarına (`adb shell dumpsys netstats`) ve oyunun soketlerine bak. (b) Test modunu aç, bir bölüm kazan. (c) Ayarlar → "Hesap ve bulut kaydı" → "Verilerimi sil" → "Sil" → "Kalsın".	(a) UGS'ye hiç bağlantı yok (Unity Authentication ve Cloud Save adresleri yok), oyun aynen oynanıyor. (b) Hiçbir şey yüklenmiyor. (c) Dashboard'da `save` ve `purchases` yok, anahtar kapalı; açınca yeni hesap açılıyor.	Aşama 2, 3, 5	Bekliyor

F29. Hesap ve geri yükleme (26 Ekim)

v1 sunucunun kimlik katmanı (`docs/research/server-v1.md` §5, Aşama 2'nin notları §5.8): oyun açılışta görünmez bir hesaba girer; telefon bir oturum tutuyorsa ona, tutmuyorsa Google Play Games'e sessizce sorar (girilmişse onun hesabına; yeni telefonda kayıt böyle geri gelir). Anonim hesaba bir kez, ilk kazanılan bölümden sonra "Kaydını koru" kartı çıkar ("Şimdi değil" / "Bağlan"). Platformun kimliği başka bir hesaptaysa "Başka bir kayıt" kartı ("Vazgeç" / "Ona geç"). "Bulut kaydı" kapalıyken, bulut projesi bağlı değilken ve Editor'da Unity'nin hizmetleri hiç başlamaz; Play Games de başlamaz (SDK'nın kendiliğinden başlatıcısı manifestten kaldırıldı). T540 yalnız bulut projesi bağlanmadan önceki APK'yla (2026-10-26) anlamlı: 27 Ekim'den beri APK bağlı projede Unity'nin hizmetlerini başlatır; T541 her APK'yla; öteki testler bağlı projeyi (plan §9 A1–A4) ve Play Games kurulumunu (B2–B5, Aşama 6) bekler. Kayıtlar: `adb logcat -s Unity` ("Cloud save:", "Google Play Games:", "Unity's services" satırları), Unity Dashboard → Player Management (oyuncunun kimlikleri) ve Cloud Save → Player Data (`save`).

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T540	Bulut projesi yokken oyun bugünkü gibi	Bu oturumun APK'sını kur, aç, giriş sayfasını geç, 2 bölüm oyna, arka plana al, aç. `adb logcat -s Unity`.	Oyun hiç beklemiyor, yeni kart çıkmıyor, bağlanma önerisi yok. Günlükte "Cloud save: this build has no Unity Cloud project linked, so Unity's services are never started", "Unity's services are not started (NoCloudProject)" ve "Google Play Games: this build is not set up ..."; Unity'ye ya da Google'a giriş satırı yok.	—	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T541	İzinler ve Play Games'in açılışta başlamaması	`aapt dump permissions` ve `aapt dump xmltree puzzle.apk AndroidManifest.xml` (ya da derlemenin "Android build:" satırları). Telefonda "Bulut kaydı" kapalıyken oyunu soğuk aç, ilk 10 saniye ekranın üstüne bak; `adb logcat -s PlayGamesStart` ve `adb shell dumpsys activity providers` çıktısında oyunun paketini ara. Anahtarı açıp yinele.	İzinler tam beş: VIBRATE, INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE, BILLING, `… DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION`. Manifestte `PlayGamesInitProvider` ve `CctBackendFactory` yok, oyunun `PlayGamesStart`'ı var. Anahtar kapalıyken günlükte "Google Play Games does not start with the game: the player's cloud save is off", Google Play Games şeridi çıkmıyor, oyunun süreci Play Games'e bağlanmıyor. Açıkken "… starts with the game"; Google'ın "hoş geldin" şeridi görünebilir (H7).	—	Geçti (vc3, `PlayGamesStart`'lı paket, 2026-11-04): izinler tam beş; manifestte `PlayGamesInitProvider` ve `CctBackendFactory` yok, `PlayGamesStart` var ve sınıfı dex'te (derleme okudu). Anahtar kapalıyken günlükte "does not start with the game: the player's cloud save is off", Google'a giriş isteği yok, açılışta şerit yok. Açıkken "starts with the game" ve Google'ın girişi açılışta
T542	Öneri ilk kazanmadan sonra, bir kez	Verisi silinmiş telefonda (Google hesabı Play Games'e hiç girmemiş) aç. 1. bölümü bir kez kaybet; sonra kazan, kartta "Devam".	Kaybettikten sonra kart yok. Kazanıp salona dönünce "Kaydını koru" kartı (kalkan; "Kaydın şimdilik yalnız bu telefonda." / "Telefon değişince Google Play Games geri getirir."). Günlükte "the account is anonymous …" ve "the link to PlayGames is offered, once".	Bağlı proje (A1–A4), Play Games kurulumu (B2–B5, Aşama 6)	Bekliyor
T543	Bağlan	T542'nin kartında "Bağlan"; Google'ın sayfasında hesabı seç.	"Hesap bağlandı" kartı ("Kaydın Google Play Games hesabında."). Google ek izin sormadı. Dashboard'da oyuncunun kimlikleri arasında Google Play Games, Cloud Save'de `save` (1 bölüm).	T542	Kısmen (vc3, 2026-11-04): Ayarlar'daki "Link" ile; Google hesap sormadı, ek izin istemedi; günlükte "linked to PlayGames", kart "Linked to Google Play Games". "Hesap bağlandı" kartı ve Dashboard bakılmadı
T544	Şimdi değil	Verisi silinmiş telefonda T542'yi yap, "Şimdi değil". 3 bölüm daha kazan, oyunu kapatıp aç, 1 bölüm daha kazan.	Kart bir daha çıkmıyor; oyun anonim hesapla sürüyor; günlükte ikinci bir "offered" yok.	T542	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T545	Yeni telefonda geri yükleme	T543'teki hesapla 5+ bölüm kazan ve bir tablo bitir (anında yükleme). Uygulamayı kaldırıp kur (ya da başka bir telefonda aynı Google hesabıyla) aç, giriş sayfasını geç. Bir kez de giriş sayfasını hızlı geçip hemen bir bölüme gir.	Salon kayıttaki bölümle açılıyor, "Kaydın geri geldi" kartı ("Bölüm N · Altın: ..."). Günlükte "linked to PlayGames" ve açılış eşitlemesinde "adopted True". Hoş geldin hediyesi iki kez gelmemiş. Kayıt bölüm oynarken gelirse tahta kapanıp salon açılıyor, can gitmiyor.	T543	Kaldı (vc3 ilk paket, 2026-11-04, H7). Kısmen (vc3, `PlayGamesStart`'lı paket, 2026-11-04): veri silinip açılınca "Your save is back · Level 2 · Coins: 268", Link ya da Switch gerekmedi; günlükte "linked to PlayGames" ve "adopted True"; hoş geldin hediyesi eklenmedi. Giriş sayfasını hızlı geçip hemen bölüme girme denenmedi
T546	Başka bir kayıt: Vazgeç ve Ona geç	T543'teki Google hesabı başka bir telefonda Play Games'e girmeden (anonim) 1 bölüm kazansın; önerideki "Bağlan"da aynı Google hesabını seç. (a) "Vazgeç". (b) Veriyi silip tekrarla, "Ona geç".	"Başka bir kayıt" kartı ("Google Play Games hesabında bir kayıt var."). (a) Kart kalkıyor, anonim hesap sürüyor. (b) "Kaydın geri geldi"; bölüm kayıttakinden geride değil, bu telefonda kazanılan altın eklenmiş; Dashboard'da telefon bağlı hesabın oyuncusu. Eski anonim hesap Dashboard'da duruyor (silme Aşama 5).	T543	Kısmen (vc3, 2026-11-04): (b) yeni anonim hesapta Link → 409 "already linked" → "Another save found" kartı (Ayarlar kapanınca görünüyor) → "Switch" → "Your save is back · Level 2 · Coins: 268"; hoş geldin hediyesi eklenmedi. (a) "Vazgeç" denenmedi
T547	Play Games yok	Google Play Games uygulaması devre dışı (Ayarlar → Uygulamalar → Google Play Games → Devre dışı bırak) temiz kurulum; 2 bölüm kazan.	Anonim hesap; bağlanma önerisi çıkmıyor (açılış Play Games'i bulamadı); oyun aynen. Günlükte "the account is anonymous ...".	Bağlı proje, Aşama 6	Bekliyor
T548	Bulut kaydı kapalı	Ayarlar'daki "Bulut kaydı"nı kapat (Aşama 5), oyunu kapatıp aç, 5 dk oyna; `adb logcat -s Unity` ve `adb shell dumpsys netstats`.	Günlükte "Unity's services are not started (SwitchedOff)"; Unity'ye ve Play Games'e giriş satırı yok, Play Games şeridi yok; oyun aynen. Anahtar açılınca aynı hesaba giriliyor.	Aşama 5, bağlı proje	Bekliyor
T549	UGS'ye ulaşılamıyor	(a) Uçak modunda soğuk aç, 2 bölüm oyna. (b) Özel DNS'le Unity adreslerini engelle, aç, 1 bölüm kazan. Sonra ağı aç, kapatıp aç.	Oyun hiç beklemiyor, kart çıkmıyor, öneri yok; günlükte "did not start" ya da "unreachable". İlerleme telefonda kaydedilmiş. Ağ gelince sonraki açılışta giriş ve eşitleme yapılıyor, hiçbir şey kaybolmuyor.	Bağlı proje; DNS engeli (Aşama 7)	Bekliyor

F30. Sunucuda doğrulama (26–27 Ekim)

v1 sunucunun Cloud Code modülü `MuseumPuzzleServer` (`docs/research/server-v1.md` §4, §5.6; yükleme `docs/CLOUD_CODE_DEPLOY.md`) ve oyunun doğrulama adımı (§4.10). Aşama 3 (2026-10-26) modülü yazdı ve sahte hizmetlerle denedi; Aşama 4 (2026-10-27, Android) oyunu ona bağladı: "Bulut kaydı" açıkken mağazanın her ödemesi önce modüle sorulur, altın yalnız "geçerli" cevapta ve bir kez verilir; cevap gelmezse ödeme mağazada onaysız bekler ("Doğrulama biraz gecikiyor") ve 1, 5, 30 dakika sonra ve mağaza her açıldığında yeniden sorulur. Bu testler modül, sırlar ve günlük görevler yüklenince (plan §9 A5, A6) koşulur; T559 bugünkü APK'yla da. 27 Ekim'de telefon bağlı değildi; hiçbiri koşulmadı. Kayıtlar Unity Dashboard'dan okunur: Cloud Save → Player Data (`purchases`), Cloud Save → Game Data / custom items (`rcpt-…`, `forgotten-…`), Cloud Code → Logs. Telefonda `adb logcat -s Unity`.

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T550	Google satın alması doğrulanır	Lisanslı test hesabıyla bir altın kesesi al. Dashboard'da oyuncunun `purchases`'ına ve Cloud Code günlüğüne bak; `adb logcat -s Unity`.	"Doğrulanıyor" kartından sonra "Satın alındı", altın bir kez. `purchases`'ta `seq` 1, `store` "GooglePlay", `product` "coins.pouch", `state` "valid", `test` true; `rcpt-…` kaydı bu oyuncuyu ve 1 numarayı tutuyor; belirtecin kendisi hiçbir kayıtta yok. Oyunun kaydında (`progress.json`) ödeme kimliği ve 1 numara birlikte.	Aşama 4, 7; modül ve sırlar yüklü; lisanslı test hesabı	Bekliyor
T551	Aynı ödeme yeniden sorulur	T550'deki ödemeyi onaylamadan oyunu kapat (T479 gibi), aç.	Altın ikinci kez gelmiyor; günlükte modülün cevabı `alreadyValidated`, Google'a ikinci soru yok; defterde tek kayıt.	T550	Bekliyor
T552	Başkasının belirteci	İkinci bir oyuncu hesabının (başka telefon ya da silinmiş veri) oyunu, T550'nin belirteciyle doğrulama istesin (Aşama 4'ün Editor yürüyüşü ya da elle çağrı).	Cevap `invalid` (`anotherPlayers`); ikinci hesapta altın yok, mağazaya onay gitmiyor; ilk oyuncunun kaydı değişmemiş.	T550, iki hesap	Bekliyor
T553	App Store sandbox	iPhone ya da iPad'de sandbox hesabıyla bir altın paketi al.	"Satın alındı"; defterde `store` "AppleAppStore", `order` işlemin kimliği, `test` true; günlükte istek `api.storekit-sandbox.apple.com`'a.	Aşama 4, 7; sandbox hesabı	Bekliyor
T554	Google iadesi	Play Console'da T550'nin siparişini iade et; ertesi gün 03:00 UTC'den sonra defterine ve günlüğe bak; oyunu aç.	Günlükte "Google's voided purchases: done"; defterde o satır `voided`, kaydın durumu `voided`. Oyundaki altın kalıyor (v1'de yalnız işaret); defterden geri yüklemeye girmiyor.	T550; zamanlanmış görev kurulu	Bekliyor
T555	Apple iadesi	Sandbox'ta T553'ün ödemesi için iade iste ve onaylat; ertesi gün oyunu aç; bir saat sonra yeniden aç.	İlk açılışta defterde `refunded`; ikinci açılışta Apple'a yeniden sorulmuyor (20 saatte bir; cevap `notDue`). Altın kalıyor.	T553	Bekliyor
T556	Verilerimi sil	T550'den sonra Ayarlar → "Hesap ve bulut kaydı" → "Verilerimi sil" → "Sil" → "Kalsın". Dashboard'a bak.	Oyuncunun Player Data'sı (`save`, `purchases`) ve hesabı yok; `rcpt-…` kaydında oyuncu kimliği yok, `forgottenOn` bugün; `forgotten-<bugün>` kaydı o fişi tutuyor. Aynı belirteç yeni bir hesapta `invalid` (`anotherPlayers`).	T550; Aşama 5	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T557	Sırlar yokken ya da Google'a ulaşılamazken	Sırlar girilmeden önce (ya da birini geçici olarak silip 5 dakika bekleyerek) bir paket al; sonra sırrı geri koy, 5 dakika bekle (ya da mağazayı kapatıp aç).	Cevap `unavailable` (`credentialsMissing`); "Doğrulama biraz gecikiyor. / Ödemen kaybolmaz; doğrulanınca aldıkların gelir." kartı; altın verilmiyor, mağazaya onay gitmiyor (Play'de ödeme "beklemede"). Sır gelince yeniden sorulunca "Satın alındı", altın bir kez; mağazaya onay o zaman.	Aşama 4, 7	Bekliyor
T558	Günlük görevler	Dashboard → Triggers'ta iki zamanlama ve iki tetikleyiciye bak; ertesi sabah Cloud Code günlüğünü oku.	`poll-google-voided` (03:00 UTC) ve `forget-old-traces` (04:00 UTC) birer kez çalışmış, ikisi de "done". Bir oyuncu bu uçları çağırırsa cevap `refused`.	Modül ve görevler yüklü	Bekliyor
T559	Modül yokken, ağ yokken, anahtar kapalıyken	(a) Modül yüklenmeden (bugünkü APK) lisanslı test hesabıyla bir kese al. (b) Modül yüklüyken uçak modunda Çırak Çantası'nı geri yükle ya da ödeme sayfasında ödedikten hemen sonra uçak moduna al; 2 dakika sonra ağı aç. (c) Ayarlar'da "Bulut kaydı"nı kapat, bir kese al.	(a) Günlükte "the module is not deployed (NotFound)"; bekleyen kart, altın yok, ödeme onaysız; üç gün sonra Google iade ediyor (A53). (b) Bekleyen kart; ağ gelince ilk yeniden soruşta (1 dk) altın bir kez, ikinci kez gelmiyor. (c) Sunucuya hiç sorulmuyor, telefonda teslim ve onay (sunucu yok kuralı, §19).	(a) bugünkü APK; (b) modül yüklü; lisanslı test hesabı	Bekliyor

F31. Hesap ayarları (27 Ekim)

v1 sunucunun Aşama 5'i (`docs/research/server-v1.md` §5.7, §5.9, §6.5): Ayarlar'da "Künye"nin yerinde "Hesap ve bulut kaydı" satırı (Künye Destek kartında). Kart: hesap, "Bulut kaydı" anahtarı (varsayılan açık; kapalıyken Unity'nin hizmetleri hiç başlamaz), son eşitleme, oyuncu kodu (dokununca kopyalanır), "Verilerimi sil" (önce buluttaki hesap ve kayıt, sonra bu telefondaki ilerleme sorulur). Gizlilik kartı yedi sayfa, gizlilik satırı bulut kaydını söylüyor. Bilgisayarda: `CloudCheck` (hesap kartı, silinemeyen silme, her şeyi silme) ve `AccountShots` (beş ekran, `out/unity/shots/account`). 27 Ekim'de telefon bağlı değildi; hiçbiri koşulmadı. Kayıtlar: `adb logcat -s Unity` ("Cloud save:" satırları), Dashboard → Player Management ve Cloud Save → Player Data.

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T560	Hesap kartı	Verisi silinmiş telefonda aç, 1. bölümü kazan, salona dön; Ayarlar → "Hesap ve bulut kaydı".	Kart: Hesap "Bu telefonun hesabı", "Bulut kaydı" açık, Son eşitleme "Az önce", oyuncu kodu dörder hane. Günlükte anonim giriş ve kazanmadan sonra yükleme; Dashboard'da oyuncu ve `save` (1 bölüm).	Bağlı proje (A1–A2, yapıldı)	Bekliyor
T561	Oyuncu kodu	T560'ın kartında oyuncu koduna dokun; kodu bir not uygulamasına yapıştır.	"Kopyalandı" bir an; yapıştırılan kod Dashboard'daki oyuncu kimliği (boşluksuz).	T560	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T562	Anahtarı kapat	Kartta "Bulut kaydı"nı kapat; 1 bölüm kazan; oyunu kapatıp aç; 5 dk oyna; `adb logcat -s Unity`, `adb shell dumpsys netstats`. Sonra anahtarı aç.	Hesap "Bulut kaydı kapalı"; Ayarlar'ın gizlilik satırı bulut kaydını söylemiyor. Kazanmadan sonra yükleme yok; açılışta "Unity's services are not started (SwitchedOff)", Unity adreslerine bağlantı yok. Anahtar açılınca aynı oyuncu kodu, ilerleme **hemen** yükleniyor (2026-10-27: son yüklemeden 60 dakika geçmemiş olsa da; günlükte "the sync for SwitchedOn came to: done: read True, ... upload Written"; T572).	T560	Bekliyor
T563	Verilerimi sil, buluttaki	"Verilerimi sil" → "Sil" → "Kalsın". Dashboard'a bak.	İlk soru buluttaki hesabı ve kaydı soruyor, satın almaların kimliksiz izinin 36 ay saklandığını söylüyor. "Sil"den sonra "Buluttaki verilerin silindi" ve bu telefonun sorusu; "Kalsın"la ilerleme kalıyor, anahtar kapalı. Dashboard'da oyuncu yok.	Modül yüklü (A6); T560	Bekliyor
T564	Silinemeyen silme	(a) Modül yüklenmeden (bugünkü APK) "Verilerimi sil" → "Sil". (b) Uçak modunda aynısı.	(a) En geç ≈10 saniyede (2026-10-27; önce 17 sn sürüyordu) "Şu an silinemiyor; biraz sonra yine dene." / "Hiçbir şey silinmedi." (b) "Silmek için internet gerekiyor." / "Hiçbir şey silinmedi." İkisinde de hesap, kayıt ve anahtar olduğu gibi; Dashboard'da oyuncu duruyor.	(a) bugünkü APK	Bekliyor
T565	Her şeyi sil	"Verilerimi sil" → "Sil" → ikinci soruda "Sil".	Salon karanlıktan açılıyor, "Her şey silindi" kartı; 1. bölüm, hoş geldin hediyesi (200 altın, her booster'dan 3), 5 can. Uygulamayı kapatıp açınca yeni bir anonim hesap (yeni oyuncu kodu).	Modül yüklü; T560	Bekliyor
T566	Silip kurma, aynı telefon	5+ bölüm kazanıp arka plana al (yükleme). `adb uninstall com.saturnwave.museumpuzzle`, yeni APK'yı kur, aç.	Unity'nin oturumu telefonun yedeğiyle geri gelmişse "Kaydın geri geldi" (aynı oyuncu kodu); gelmemişse yeni anonim oyuncu ve eski kayıt Dashboard'da duruyor (T535). Hangisi olduğu nota yazılır. **2026-10-27:** `adb install` yedeği geri yüklemez: yeni anonim oyuncu beklenir (27 Ekim'de öyle); gizlilik kartı artık "aynı telefonda" demiyor, iki yolu söylüyor (Play Games/Game Center ya da telefonun yedeği). Google Play'den yeniden kurulum T575	T560	Bekliyor
T567	Bağlı hesabın kartı	Google Play Games'e bağlı hesapla Ayarlar → "Hesap ve bulut kaydı".	Hesap "Google Play Games ile bağlı", "Bağlan" düğmesi yok; anonim hesapta (Play Games varken) "Bağlan" var ve T543'ün akışını açıyor.	Aşama 6 (Play Games)	Geçti (vc3, 2026-11-04): anonim hesapta "Link", bağlıda "Linked to Google Play Games" ve düğme yok
T568	Gizlilik kartı ve satırı	Ayarlar → "Gizlilik"; bütün sayfaları oku; dili Almanca, Japonca, Rusça yap, tekrar bak.	Bulut kaydı, platform hesabı, satın almanın doğrulanması ve silme paragrafları planın §6.5'iyle aynı; "hesap yoktur" yok. Satır açıkken bulut kaydını söylüyor. Hiçbir dilde yazı taşmıyor, eksik harf (kare) yok. **2026-10-27:** Unity paragrafı IAP'nin her girişteki olayını sayıyor; son sayfa "aynı telefonda" demiyor, iki yolu söylüyor; satır "Bulut kaydın, giriş bilgisi ve satın almalar çıkar" (plan §5.10)	T560	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T569	Ekranlar ve dönme	Hesap kartını ve iki silme sorusunu dış ekranda, iç ekranda dik ve yan; kart açıkken telefonu katla, aç.	Satırlar 44 noktadan küçük değil, yazılar kartın içinde; dönmede kart yerinde kalıyor, soru kaybolmuyor. Künye Destek kartından açılıp Destek'e dönüyor (2026-10-27 düzeltildi; T573).	T560	Bekliyor

F32. 27 Ekim telefon turunun düzeltmeleri (27 Ekim)

Planın §5.10'u (`docs/research/server-v1.md`): kazanılan bölüm hemen buluta (oturumun ilki kazanma anında, ötekiler çıkışta, yetişmeyen sonraki açılışta; çıkışta Unity'nin kuyruğu durmadan çalıştırılır), anahtar açılınca hemen yükleme, Künye'den Destek'e dönüş, Wire kapalı, IAP'nin giriş olayı metinlerde, yedeğin kuralları ve dürüst geri yükleme metinleri, silme en çok 10 saniye. Bilgisayarda: `CloudCheck`'in iki yeni yürüyüşü, `GameWalk.Settings` (Künye), testler. Telefonda: `adb logcat -s Unity`, oyunun soketleri (`/proc/net/tcp*`, oyunun uid'i).

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T570	Kazanınca hemen buluta	Verisi silinmiş telefonda aç, 1. bölümü kazan; kazanma kartı çıkar çıkmaz ana ekran tuşuna bas; 1 dk bekle, aç.	Kazanma anında, oyun öndeyken günlükte "the sync for LevelWon came to: done: ... upload Written" ve Cloud Save'e (34.160.10.162) bağlantı; Dashboard'da `save` 1 bölüm. Arka plana almak hiçbir şeyi bekletmiyor.	Bağlı proje	Bekliyor
T571	Oturumun ikinci kazancı çıkışta	Aynı oturumda bir bölüm daha kazan (ilki zaten gitti), salona dön, ana ekran tuşuna bas; 10 sn bekle; `adb shell am force-stop com.saturnwave.museumpuzzle`; aç.	Arka plana geçince ilk saniyelerde Cloud Save'e bağlantı (oyun duraklamışken; Unity'nin kuyruğu çıkışta çalıştırıldı). Yeniden açılışta "sync for ColdStart came to: done: read True, adopted False, upload NotNeeded" (çıkışın yazması gitmiş). Yetişmediyse "upload Written" (sonraki açılışta bütçe dışı), "WaitsForTheBudget" asla.	T570	Bekliyor
T572	Anahtar açılınca hemen	Kartta "Bulut kaydı"nı kapat, bir bölüm kazan, 5 dk içinde anahtarı aç.	Aynı oyuncu kodu; günlükte "the sync for SwitchedOn came to: done: read True, ... upload Written"; Dashboard'daki `save` kapalıyken kazanılan bölümü içeriyor.	T560	Bekliyor
T573	Künye'den Destek'e	Ayarlar → Destek → Künye → "Tamam"; yine Künye → sağ üstteki X; yine Künye → geri tuşu; sonra Destek'in "Tamam"ı.	Üçünde de Destek kartı geri geliyor; Destek'in "Tamam"ı Ayarlar'a, Ayarlar'ın geri tuşu salona.	—	Bekliyor
T574	Wire yok, IAP'nin giriş olayı var	İstatistik kapalı, anahtar açık; oyunu 5 kez soğuk aç, her birinde 2 dk salonda bekle; oyunun soketleri.	`wire.unity3d.com`'a (34.111.7.46) hiç bağlantı yok; günlükte "Unity's Wire is turned off for the run". IAP'nin bağlantıları (34.8.90.77, açılış başına iki) sürüyor; gizlilik kartının Unity paragrafı bunu söylüyor.	—	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T575	Google Play'den yeniden kurulumda aynı hesap	Telefonda Google yedeği açık; 5+ bölüm oyna; Ayarlar → Sistem → Yedekle → Şimdi yedekle (ya da bir gece bekle); oyunu kaldır, Google Play'den (iç test kanalı) yeniden kur, aç.	Aynı oyuncu kodu; ilerleme ve altın aynı, iki kez sayılmamış; Dashboard'da yeni oyuncu açılmamış. Olmazsa gizlilik kartının "telefonunun yedeğinden" sözü düzeltilmeli.	Play Console iç test kanalı; telefondaki Google hesabı düzgün (27 Ekim'de `BAD_AUTHENTICATION`)	Bekliyor
T576	Yedekten kurulan yeni telefon	Yeni telefonu eski telefonun yedeğinden kur (ya da telefondan telefona aktarım); oyunu aç; eski telefonda bir bölüm kazan, yenisini yeniden aç.	Yeni telefonda aynı oyuncu kodu, aynı bölüm ve altın; eski telefonun yeni kazancı yenisine bir kez geliyor (§3.5).	İkinci telefon	Bekliyor
T577	Silme en çok 10 saniye	Modül yüklenmeden "Verilerimi sil" → "Sil"; süreyi ölç.	En geç ≈10 sn sonra "Şu an silinemiyor; biraz sonra yine dene." / "Hiçbir şey silinmedi."; hesap, kayıt ve anahtar olduğu gibi.	Bugünkü APK	Bekliyor

F33. Google Play paketi (28 Ekim)

Kapalı test için ilk Android App Bundle (`PlayBundle.Run`, `docs/PLAY_RELEASE.md`): mağaza derlemesi (satın alma Google Play'den, reklamlar canlandırma, test modu yok), versionCode 1, versionName 1.0. Oyunun verisi (tablolar dahil) kurulumla gelen `UnityDataAssetPack` paketinde; temel modül 200 MB sınırının altında. Telefona Play'den değil, paketin bundletool'la yapılmış APK setinden kurulur: `D:/puzzle-cache/play/museumpuzzle-vc<N>-upload.apks` (29 Ekim'den beri vc2). **Her yüklemeden önce:** versionCode 1 bu testler yapılmadan yüklendi ve Play'den kurulunca her açılışta kapandı (`docs/PLAY_RELEASE.md` 9). Bu set bundletool'un hata ayıklama anahtarıyla (`%USERPROFILE%\.android\debug.keystore`, test APK'sınınkiyle aynı) imzalı; bu yüzden telefondaki test APK'sının üstüne güncelleme olarak kurulur, ilerleme kalır. Komutlarda `bundletool` = `"C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\6000.6.4f1\Editor\Data\PlaybackEngines\AndroidPlayer\OpenJDK\bin\java.exe" -jar D:\puzzle-cache\tools\bundletool-all-1.18.3.jar`.

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T578	Paketten kurulum	Telefon USB'yle bağlı, `adb devices` onu gösteriyor. `bundletool install-apks --apks=D:\puzzle-cache\play\museumpuzzle-vc1-upload.apks`; sonra `adb shell pm path com.saturnwave.museumpuzzle`.	Kurulum hatasız biter. `pm path` üç dosya sayar: `base.apk`, `split_config.arm64_v8a.apk` ve `split_UnityDataAssetPack.apk` (yoğunluk parçası yok; Play'in kurduğu da böyle). Test APK'sı kuruluysa üstüne kurulur, ilerleme ve altın aynı.	Telefon bağlı	Geçti (vc2, 2026-10-29: üç parça; önce Play'in vc1 kopyası kaldırıldı, imzası başka). Geçti (vc3, 2026-11-04: telefondaki vc2 APK seti aynı anahtarla imzalı, vc3 üstüne kuruldu; üç parça; 268 altın ve 2. bölüm aynı)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T579	Oyun açılıyor	Oyunu soğuk aç; giriş sayfasının sağ altını oku; salona gir, bir bölüm oyna, koleksiyonu ve dünya haritasını aç, üç ayrı odanın tablosuna bak. `adb logcat -s Unity` açık.	Giriş sayfası "Sürüm 1.0" (mağaza derlemesi: "test sürümü" demiyor). Tablolar, sesler ve müzik geliyor; günlükte "Unable to open archive", "Failed to load" ya da eksik dosya hatası yok. `adb logcat` (süzgeçsiz) içinde oyunun sürecinde `FATAL EXCEPTION`, `JNI DETECTED ERROR`, `SecurityException`, `assetpacks` ya da `WM-` (WorkManager) hatası yok: paket Play Asset Delivery'nin dört iznini (`FOREGROUND_SERVICE`, `…_DATA_SYNC`, `WAKE_LOCK`, `RECEIVE_BOOT_COMPLETED`) çıkarıyor, ön plan servisini türü olmadan bırakıyor (`ManifestAssetDelivery`; versionCode 1'de servis çıkarılmıştı ve oyun her açılışta kapandı, PLAY_RELEASE 9). Telefonu yeniden başlat, oyunu bir kez daha aç: aynı. Destek kartındaki sürüm satırına 7 kez dokunmak test modunu sormuyor.	T578	Kısmen (vc2, 2026-10-29): açılış, "Version 1.0", salon, 1. bölüm ve bir hamle, kayıt temiz; koleksiyon, harita, üç oda, yeniden başlatma ve test modu bekliyor. vc1 Play'den kurulunca açılışta kapanıyordu (PLAY_RELEASE 9). Kısmen (vc3, 2026-11-04): üç soğuk açılış, 20 sn'de süreç ayakta, `FATAL` / `JNI` / `ANR` ve dropbox'ta çökme yok; giriş sayfası, salon, mağaza, ayarlar; bölüm, koleksiyon, harita ve yeniden başlatma bekliyor
T580	Satın alma sayfası	Mağazaya git, paketlere bak, birine dokun; Ayarlar kartının altındaki satırı oku.	Mağaza açılıyor, dört altın paketi görünüyor. Play Console'da ürünler yokken düğmelerde "Mağaza şu anda açılamıyor" (T470 gibi); ürünler açılıp hesap lisanslı test hesabıysa fiyatlar geliyor (T472). Satır "satın alma mağazadan" diyor. Oyun donmuyor.	T578	Bekliyor
T581	Telefondaki boyut	Ayarlar → Uygulamalar → Museum Puzzle → Depolama ve önbellek: "Uygulama boyutu"nu yaz. `adb shell dumpsys package com.saturnwave.museumpuzzle` içinde `versionCode` ve `versionName`.	versionCode=1, versionName=1.0. Uygulama boyutu yazılır ve test APK'sının boyutuyla karşılaştırılır (APK 306 MB; paketin parçaları yaklaşık aynı veriyi taşır, çok daha büyükse not edilir).	T578	Bekliyor
T582	Yedeğin kuralları duruyor	`adb shell dumpsys package com.saturnwave.museumpuzzle` içinde `flags` ve `privateFlags`; sonra `adb shell bmgr backupnow com.saturnwave.museumpuzzle`.	`ALLOW_BACKUP` var; `bmgr` "Success" diyor (yedek açık ve kuralları T566'daki gibi: PlayerPrefs ve oyunun dört dosyası). Derleme bunu paketin temel APK'sında `aapt` ile zaten okudu; bu test telefondaki kurulu hâline bakar.	T578; telefonda Google yedeği açık	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T583	Play'den kurulum	Play Console kapalı test sürümünü yayınladıktan sonra telefondaki kendi kurulumu kaldır (`adb uninstall com.saturnwave.museumpuzzle`; ilerleme yalnız bulut kaydında kalır), test bağlantısından katıl, Google Play'den kur, aç.	Play kurulumu kabul ediyor (yan yüklenen kurulum kaldırılmadan Play "uygulama yüklenmedi" der: imzalar başka). Oyun açılıyor, T579 ve T580 aynı; Play Store sayfası "Erken erişim / test" diyor.	Play Console'da kapalı test sürümü yayında; telefonun Google hesabı test listesinde	Kaldı (vc1, 2026-10-29): Play kurdu, oyun her açılışta kapandı (PLAY_RELEASE 9). vc2'de yinelenmedi: telefonda kablolu kopya kaldı. vc3'ün kapalı testi 5 Kasım 00:13'te onaylandı; sırada, T596'yla birlikte

F34. versionCode 3: Play Games, satın almasız mağaza, istatistik (2 Kasım)

Yükleme kapısı (`docs/PLAY_RELEASE.md` 10, `docs/LESSONS.md` H5–H6). Aşağıdakilerin hepsi "Geçti" olmadan versionCode 3 yüklenmez. Bunlar F33'ün T578–T579'u, F28–F31'in Play Games bekleyen testleri (T531, T541–T547, T560–T561, T567) ve aşağıdaki T590–T596. Telefon (Pixel 9 Pro Fold) ve sahibin Android tableti aynı Google hesabıyla, ikisi de USB'de (ya da kablosuz adb). İki tur var:

1. APK setiyle: hata ayıklama imzası; Play Games'te hata ayıklama SHA-1'inin istemcisi kayıtlı.
2. Dahili testten Play'in kurduğu kopyayla: uygulama imza SHA-1'i (T596).

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T590	Sessiz Play Games girişi	Telefonda Play Games'te oturum açıkken oyunu verisi silinmiş hâlde ilk kez aç. `adb logcat -s Unity` açık.	Günlükte Play Games'in sessiz girişi ve Unity'ye Google Play Games ile giriş; "this build is not set up" satırı yok. Hesap kartı "Google Play Games'e bağlı" diyor ve oyuncu kodunu gösteriyor.	Play Games kurulumu (plan §9 B2–B5, A4)	Kaldı (vc3 ilk paket, 2026-11-04): "ApiException: 10" (H7). Geçti (vc3, `PlayGamesStart`'lı paket, 2026-11-04): veri silinmiş açılışta "starts with the game", sessiz giriş hatasız, oyun bağlı hesaba girdi ("the account is hWHj..., linked to PlayGames")
T591	Aynı hesapla telefon ve tablet	Telefonda üç bölüm kazan. Tablette (aynı Google hesabı, oyun yeni kurulu) oyunu aç. Tablette bir bölüm kazan, telefonda oyunu kapatıp yeniden aç.	Tablet ilk açılışta aynı oyuncu koduyla açılıyor; salon 4. bölümde, altın ve parçalar telefondakiyle aynı. Telefon yeniden açılınca 5. bölümde. Hiçbir kazanç iki kez sayılmıyor.	T590	Bekliyor. vc3'te son adımın beklentisi 12 saat içinde tutmaz: telefon açılışta en çok 12 saatte bir okuyor (H9). Telefonda bir bölüm kazanılınca ya da "Bulut kaydı" kapatılıp açılınca ilerleme hemen geliyor. vc4'te bağlı hesap her oturum başında okuyor (T598)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T592	Önceden anonim başlamış cihaz	vc2'deki gibi anonim başlamış bir cihazda bir bölüm kazan, salona dön. "Kaydını koru" → "Bağlan".	Kart ilk kazanmadan sonra bir kez çıkıyor. Google hesabı başka cihazda zaten bağlıysa "Bu Google Play Games hesabında bir kayıt var... Ona geçilsin mi?" kartı geliyor; "Evet" iki ilerlemeyi birleştiriyor (T546).	T590	Birleştirme geçti (testçi, vc3'ün Play kopyası, 5 Kasım). Tablet eski sürümden anonimdi, hesap telefonda bağlıydı. "Ona geç" iki ilerlemeyi birleştirdi, ileri olan kaldı. Kart Ayarlar kapanınca çıktığı için "Bağlan"a defalarca basıldı (H9). İlk kazanmadan sonraki teklif gözlenmedi
T593	Oyuncu kimliği satırları	Ayarlar kartının altını ve Destek kartını oku. "Bulut kaydı"nı kapat, ikisine yine bak.	Bulut kaydı açıkken ikisi de Hesap kartındaki oyuncu kodunu (dörder hane) gösteriyor. Kapalıyken cihaz kimliği ("XXXX-XXXX"). Kod satıra sığıyor, kesik değil.	T560	Kısmen (vc3, 2026-11-04): Ayarlar'ın alt satırı oyuncu kodunu dörder hane gösteriyor, sığıyor. Destek kartı ve anahtar kapalıyken bakılmadı
T594	Satın almasız mağaza	Mağazaya git, bir altın paketine dokun. Ayarlar kartının alt satırını oku. Giriş sayfasının sağ altını oku.	Paketler "Yakında"; kart "Altın paketleri yakında satışta." diyor. Satır "Bu sürüm · reklamlar canlandırma, satın alma kapalı". Giriş sayfası yalnız "Sürüm 1.0". Günlükte Unity IAP ya da Play Billing bağlantısı yok (mağaza hiç sorulmuyor). Destek kartında test modu sorusu yok.	—	Kısmen (vc3, 2026-11-04): paketler "Soon", kart "Coin packs are coming soon.", satır "This version · ads simulated, purchases off", giriş sayfası "Version 1.0"; günlükte faturalama yok. Destek kartı bakılmadı
T595	İstatistik Aptabase'e gidiyor	Bir cihazda ilk açılışta "İzin ver", bir bölüm oyna, mağazayı aç. Öteki cihazda "İzin verme".	İzin veren cihazın günlüğünde "turned on", `app_start`, `level_start`, `level_win` ya da `level_lose`, `shop_open`; Aptabase panosunda (AB bölgesi) olaylar görünüyor. İzin vermeyenden hiçbir olay yok.	Aptabase anahtarı derlemede	Kısmen (vc3, 2026-11-04): veri silinmiş açılışta soru çıktı, "Allow"; Aptabase panosunda (AB, Release) 1 oturum, `app_start` ve `shop_open`. Günlükte "turned on" satırı yok. Düzeltilmiş pakette veri silinmiş açılışta "Don't allow" denendi; panoya yeniden bakılamadı, Aptabase sayfası açılmadı
T596	Dahili testten Play kurulumu	Kablolu kopyayı kaldır. Oyunu dahili test bağlantısından Play ile kur. Aynısını tablette yap.	Play'in kopyası açılıyor (T579). Play Games girişi (T590) ve iki cihazın eşitlemesi (T591) aynı. Günlükte `JNI DETECTED ERROR`, `FATAL` yok. Her cihazdaki kopyanın imza SHA-1'i (`adb pull` + `apksigner verify --print-certs`) Play Games'teki Android kimlik bilgilerinden birinin parmak izi: kullanımdaki `E8:3E…` ya da önceki `C7:DF…` (PLAY_RELEASE 10, 6. adım).	Dahili test kanalı, vc3 yüklü; önceki imza anahtarının kimlik bilgisi yayında	Bekliyor. vc3: sahibin 4 Kasım kararıyla dahili test atlandı; kapalı testin kopyasıyla. Kapalı test 5 Kasım 00:13'te onaylandı; kablolu kopyanın kaldırılması sahibin onayını bekliyor

F35. versionCode 4: iki cihaz aynı anda, Ayarlar'dan bağlama (5 Kasım)

Yükleme kapısı (`docs/PLAY_RELEASE.md` 10, `docs/LESSONS.md` H9): versionCode 4, T597 ve T598 telefonda ve tablette "Geçti" olmadan yüklenmez. İki cihaz aynı Google hesabıyla. Remote Config (production): `cloud_read_min_hours = 1` (5 Kasım); `cloud_linked_reads_each_session` tanımlı değil, yani açık.

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T597	Ayarlar'dan "Bağlan", hesap başka cihazda	Google hesabı başka cihazda bağlıyken, anonim cihazda Ayarlar → Hesap → "Bağlan". Kartta "Vazgeç", sonra yine Ayarlar → Hesap → "Bağlan", bu kez "Ona geç".	Ayarlar'ın kartları hemen kalkıyor; "Başka bir kayıt var" kartı beklemeden geliyor ve "Geçersen Bölüm X kalır, altınlar toplanır." diyor (X bu cihazın bölümü). Her basışta tek kart. "Ona geç" iki ilerlemeyi birleştiriyor, ileri olan kalıyor, "Kaydın geri geldi" kartı (T592). Kartta "telefon" sözcüğü yok.	T590; SaturnWave/Puzzle#11	Bekliyor (vc4)
T598	Arka plandan dönüşte öteki cihazın ilerlemesi	Telefon ve tablet aynı Play Games hesabına bağlı (T591). Telefonda oyunu arka plana al. Tablette bir bölüm kazan, tableti arka plana al. Telefonu geri getir. Sonra tersini dene: telefonda kazan, tablette oyunu kapatıp aç. `adb logcat -s Unity` açık.	Telefon birkaç saniye içinde tabletin bölümünde; "Kaydın geri geldi" kartı geliyor. Dönüş bir bölümün içindeyse bölüm yarıda kalıyor ve salon açılıyor, can gitmiyor. Tablet yeniden açılınca telefonun bölümünde. Hiçbir kazanç iki kez sayılmıyor. Günlükte "the sync for CameBack came to: done: read True".	T591	Bekliyor (vc4)

G. Görünüm

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T60	Türkçe yazılar	Bütün ekranlarda ğ, ı, İ, ş, ç, ö, ü harflerine bak	Kutu ya da eksik harf yok; yazılar net	—	Bekliyor
T61	Gece modu	Telefonu koyu temaya al	Oyun kendi renkleriyle kalır, okunur	—	Bekliyor

H. Herkese açık web testi

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T70	Web oyuncu sayfası	Telefonun tarayıcısında oyuncu sayfasını aç, giriş yap, bir bölüm oyna	Düzen sığar; dokunma çalışır; kayıt sunucuya düşer	Sunucu açık	Bekliyor